



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
III. Estructura social y económica de España

**Tema 18.- El impacto de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la sociedad. La brecha digital. Nuevos
hábitos de relación y de consumo de la información.**

AUTOR: José Antonio Eusamio Mazagatos
REVISOR: Carlos Corral Mata

Creación: Noviembre 2020
Revisión:

ÍNDICE

1	EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA SOCIEDAD	3
1.1	INTRODUCCIÓN.....	3
1.2	ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	4
1.2.1	USUARIOS	4
1.2.2	INFRAESTRUCTURAS	5
1.2.3	CONTENIDOS	5
1.2.4	ENTORNO	5
1.3	PRINCIPALES MAGNITUDES ACERCA DE SU IMPACTO	5
1.3.1	ESTRUCTURA DE GASTOS	6
1.3.2	USO DE INTERNET Y EQUIPAMIENTO	7
1.3.3	ACCESO A INTERNET	8
1.3.4	CONSUMO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y ANCHO DE BANDA	9
1.3.5	INTERNET MÓVIL Y REDES	11
1.3.6	APLICACIONES DE MENSAJERÍA	14
1.3.7	TRÁFICO DE DATOS	16
1.3.8	DATOS DE CONSUMO ONLINE	17
1.3.9	OTROS INDICADORES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CONECTIVIDAD/COMUNICACIONES	18
1.3.10	EDUCACIÓN	19
1.3.11	SITUACIÓN EDUCATIVA DERIVADA POR EL COVID19	20
1.4	ESPAÑA EN EL ENTORNO EUROPEO SEGÚN EL ÍNDICE DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL	23
1.4.1	SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES	24
1.4.2	CONECTIVIDAD.....	25
1.4.3	USO DE INTERNET	25
1.4.4	INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA DIGITAL.....	25
1.4.5	CAPITAL HUMANO	25
1.5	NOVEDADES Y PERSPECTIVAS DEL MARCO REGULATORIO EUROPEO	26
2	LA BRECHA DIGITAL	28
2.1	ALFABETIZACIÓN DIGITAL	32
3	NUEVOS HÁBITOS DE RELACIÓN Y DE CONSUMO DE LA INFORMACIÓN.....	33
3.1	LAS REDES SOCIALES, NUEVO HÁBITO DE CONSUMO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	33
3.1.1	NOTORIEDAD DE REDES SOCIALES, ESPONTÁNEA Y SUGERIDA.....	34
3.1.2	RRSS MÁS UTILIZADAS Y VALORADAS	34
3.1.3	FRECUENCIA DE USO	35
3.1.4	DISPOSITIVOS	35
3.1.5	SEGUIMIENTO DE MARCAS	35
3.1.6	COMPRAS Y PUBLICIDAD.....	35

3.1.7	INFORMACIÓN	36
3.1.8	INFLUENCERS	36
4	RESUMEN ESQUEMÁTICO	37
5	GLOSARIO	40
6	TEST	42
6.1	PREGUNTAS DE TEST	42
6.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	45
7	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	46
7.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	46
7.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	47

1 El impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la sociedad

La sociedad ha sido impactada en diversos momentos de su historia con la invención de la escritura, de la imprenta y, sobre todo, con las tecnologías digitales. Los cambios tecnológicos han trascendido las prácticas sociales y culturales que han mantenido un elevado ritmo de transformación y creado un amplio margen de aplicaciones.

Es necesario avanzar en la incorporación de las nuevas tecnologías en los entornos familiares, pues la equidad y justicia social, al considerarlas como medios idóneos capaces, pueden reducir la llamada “brecha digital”.

Este tema está fuertemente relacionado con el tema 19, “**El impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la economía y en el mercado de trabajo**”, donde se ha desarrollado en mayor detalle la Agenda Digital 2025 presentada por el gobierno en Julio de 2020.

1.1 Introducción

El impacto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (NTIC) ha supuesto la creación de un nuevo modelo de sociedad, denominada desde hace años Sociedad de la Información, basada en la velocidad con que se crea y transmite la información entre sus miembros.

Son numerosas las definiciones de Sociedad de la Información, a la que se le atribuyen significados ligeramente distintos, en función del aspecto que se intenta resaltar. Qué es en realidad la sociedad de la información admite, pues, muchas definiciones y matices, pero podríamos destacar que la Sociedad de la información es un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas) para obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. Se trata de un nuevo tipo de sociedad donde la creación, modificación y distribución de la información forma parte esencial de su actividad económica y social. Se considera específico de esta sociedad el uso de las Tecnologías de la Información (TICs) aplicadas a la economía y al proceso productivo.

El factor diferencial que introduce la Sociedad de la Información es que cada persona u organización no sólo dispone de sus propios almacenes de información, sino que tiene también una capacidad casi ilimitada para acceder a la información generada por los demás. La expresión Sociedad de la Información designa una forma nueva de organización de la economía y de la sociedad.

Se trata asimismo de un concepto que hace referencia al papel destacado que representa la información en la dinámica de las relaciones interpersonales y otras interacciones en distintos ámbitos: la interconexión que permite, gracias a la innovación, que la información fluya de manera instantánea y sin distancias, lo que a su vez ha conducido a la globalización de muchos aspectos de nuestras vidas. Gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones se facilita la producción y la distribución de la información, lo que ha desencadenado una auténtica revolución en la manera en la que accedemos a la información y como interactuamos entre nosotros.

En la actualidad, la expresión Sociedad de la Información se ha popularizado enormemente y se utiliza con cierta frecuencia en los medios de comunicación y en actos públicos. Los orígenes del concepto se encuentran ya en los años 60 cuando se comenzó a percibir que la sociedad industrial empezaba a evolucionar hacia un tipo de sociedad distinta, en la que el control y la optimización de los procesos industriales empezaban a ser sustituidos, en clave económica, por el control y manejo de la información.

Se comenzaba a hablar de la Sociedad de la Información como concepto y a tener en cuenta el impacto que la información estaba teniendo en la sociedad y cómo este efecto se iría intensificando en el futuro. Más adelante en la década del 80, con el nacimiento del Internet, el uso de la información y la tecnología, que optimizaba también los procesos industriales, el estudio de la Sociedad de la

Información se fue abordando con mayor seriedad. Ya en los años 90, la expansión del Internet y la creación de la World Wide Web han llevado a una sociedad post-industrial basada en los desarrollos tecnológicos que facilitan la difusión de la información y el conocimiento.

Este cambio en la capacidad de acceso a la información es tan importante que constituye el factor desencadenante de una serie de transformaciones sociales de profundo alcance, y estas transformaciones tienen a su vez influencia en el desarrollo de la Sociedad de la Información. Las tecnologías se materializan en nuevas infraestructuras que permiten hacer las cosas de forma distinta. Las formas de actuar, esto es, los procesos, se modifican, y cuando muchas formas de actuar han cambiado, la propia forma de ser se ve afectada. Los valores y actitudes llegan a transformarse y finalmente podemos decir que la cultura, la propia sociedad, ha cambiado.

La forma que finalmente adquirirá la Sociedad de la Información no es previsible. Es probable que sólo estemos asistiendo a los primeros efectos de su aplicación a unos pocos procesos. El impacto final en los valores y actitudes, además de ser impredecible, no será en absoluto el resultado de un mecanismo que inevitablemente deba producir un resultado determinado. Muy al contrario, la disponibilidad del acceso generalizado, y prácticamente ilimitado, a los recursos de información debe considerarse como un elemento meramente posibilitador, es decir, como un factor que amplía enormemente las posibilidades de elección. En el momento presente, el medio tecnológico es (relativamente) conocido, pero el fin último, el tipo de sociedad al que se quiere llegar, es todavía un interrogante. Hay una tarea fundamental, la de definir el objetivo último, que cae fuera del ámbito tecnológico y que debe ser asumido por la sociedad en su conjunto.

1.2 Elementos que configuran la Sociedad de la Información

De la definición de Sociedad de la Información, se extrae un modelo que considera cuatro grandes elementos que configuran la Sociedad de la Información:

- **Usuarios:** Son las personas u organizaciones que acceden a los contenidos a través de las infraestructuras.
- **Infraestructuras:** Son los medios técnicos que hacen posible el acceso a distancia a los contenidos.
- **Contenidos.** Llamamos así a la información, a los productos o servicios (en el sentido de sector terciario) a los que se puede acceder sin necesidad de desplazarse obligatoriamente a un lugar determinado.
- **Entorno:** Son factores o agentes de tipo social y económico, que influyen en cualquier fenómeno que tenga lugar en la sociedad y que, por lo tanto, también afectarán a la orientación y ritmo de implantación de la Sociedad de la Información.

1.2.1 Usuarios

Los usuarios son los agentes (individuos u organizaciones) que acceden a los contenidos y servicios que se proporcionan a través de las infraestructuras de comunicación. Son por tanto los que van a obtener y compartir la información y, en definitiva, los destinatarios de todo lo que implica la Sociedad de la Información. El factor diferencial frente a fases anteriores de evolución de la sociedad es que va a proporcionar acceso de forma inmediata a un elevado volumen de información, generado en muy diversos lugares y por múltiples personas. Esto da lugar a un conjunto muy amplio de oportunidades y posibles actividades, que los usuarios deberán imaginar y poner en marcha (negocios, ocio, comunicación, comunidades virtuales...) y que va a influir en múltiples aspectos en la vida de las personas.

Pueden dividirse en tres grupos:

- **Ciudadanos:** se trata de las personas en su faceta de la vida privada (no profesional).

- **Empresas:** entre las que se incluyen las organizaciones que aplican procedimientos de gestión empresarial.
- **Administraciones Públicas:** se trata de las organizaciones que, a cualquier nivel, tienen como objetivo el servicio al ciudadano y la administración de los bienes públicos.

1.2.2 Infraestructuras

Por Infraestructuras se entiende el conjunto de medios técnicos que constituyen el punto de unión entre la oferta de contenidos y la demanda de los usuarios. Por tanto, las infraestructuras están formadas por los terminales de los usuarios, las redes de comunicación (que incluyen líneas y equipos de transmisión, así como nodos de conmutación) y los equipos servidores, que albergan los contenidos a los que acceden los usuarios. Todos los servicios de telecomunicación, desde la telefonía hasta los servicios de radiodifusión como la televisión digital, pasando por los servicios de acceso a Internet, utilizan las infraestructuras. Por tanto, constituyen un elemento esencial para el desarrollo de la Sociedad de la Información. Sin embargo, el despliegue de las infraestructuras requiere unas inversiones muy elevadas. De ahí que su desarrollo constituya uno de los puntos más complejos del proceso, ya que debe buscarse un equilibrio entre la demanda y las posibilidades económicas.

1.2.3 Contenidos

Por contenidos se entienden todos aquellos bienes y servicios a los que se puede acceder y comunicar a través de las infraestructuras digitales. En este grupo se consideran tanto los objetos tangibles como los intangibles y toda la gama de servicios que se comercializan en la red. El éxito de Internet radica, fundamentalmente, en la gran cantidad de información que se pone a disposición de los usuarios. Otro de los aspectos que más interés despierta, ya que está directamente relacionado con el negocio en la red, es sin duda alguna el notable incremento del comercio electrónico.

1.2.4 Entorno

Finalmente, influyen en la construcción de la Sociedad de la Información los aspectos socioeconómicos que están a su alrededor —sociológicos, económicos y de legislación— y, por otra, a que la Sociedad de la Información, a su vez influye en los mismos. Puesto que, como se ha mencionado se trata, en definitiva, de un sistema con múltiples interacciones.

1.3 Principales magnitudes acerca de su impacto

Las tecnologías de la información y la comunicación han jugado un papel fundamental en la ordenación de nuestra sociedad y nuestra cultura. Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están generando un nuevo modo de comprender el mundo y las propias relaciones sociales.

Las conocidas habitualmente bajo el acrónimo NTIC no son sino el conjunto de procesos y productos derivados de nuevas herramientas de hardware y software, soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información.

La expansión imparable de estas tecnologías de la información y las comunicaciones han impactado profundamente en los hábitos de consumo de la información, aumentando su alcance y complejidad a medida que la sociedad experimenta, incorpora y expande nuevas formas de acceso y modos de interrelación social digital. La creciente conectividad y el uso intensivo de las nuevas tecnologías relacionados con las nuevas pautas de consumo social han resultado decisivos.

El incremento en el uso de redes sociales, la conocida amplia penetración en nuestro país de los teléfonos inteligentes, el despliegue de banda ancha móvil y fija han provocado nuevos hábitos de consumo de información basados no sólo en la recepción pasiva de contenidos sino también en la propia generación y comunicación de contenidos audiovisuales.

1.3.1 Estructura de gastos

La incidencia de los nuevos hábitos de consumo a través de las nuevas tecnologías influye también en la propia estructura de gasto familiar. Una parte cada vez más importante se realiza ya por Internet, y se mencionan datos previos a la pandemia. El INE le destina en sus informes de oleadas de gasto en los hogares un apartado específico en el que destaca que, en 2019, el 32,5% de los hogares realizó algún gasto a través de Internet, frente al 30,3% del año anterior. El gasto medio anual de estos hogares fue de 1.935 euros, un 4,3% más que en 2018. El gasto realizado por los hogares a través de Internet fue de 11.782 millones de euros, lo que supuso un 2,1% del gasto total y un incremento del 12,5% respecto a 2018.

No obstante, la reciente crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha venido a distorsionar bastantes prioridades en la estructura de gasto de los hogares, tan recientes, que aún no se dispone de datos finales de su verdadero impacto.

Grupos de Gasto	Penetración gasto por Internet	Distribución gasto por Internet
TOTAL	2,1	100,0
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	0,7	4,6
2. Bebidas alcohólicas y tabaco	0,6	0,5
3. Vestido y calzado	4,4	10,0
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles *	0,0	0,1
5. Muebles, artículos del hogar y artículos para el para el mantenimiento corriente del hogar	2,7	5,6
6. Sanidad	0,6	1,0
7. Transporte	3,7	22,9
8. Comunicaciones	1,3	2,0
9. Ocio y cultura	10,9	28,6
10. Enseñanza *	0,0	0,0
11. Restaurantes y hoteles	4,2	19,8
12. Otros bienes y servicios	1,4	5,0

Figura 1 Distribución del gasto a través de Internet y penetración por grupo de gasto. Año 2019. Fuente: INE

Según el INE, los grupos con mayor proporción de gasto por Internet en 2019 fueron Ocio y cultura (con el 10,9% del total del gasto de este grupo), Vestido y calzado (4,4%), Restaurantes y hoteles (4,2%) y Transporte (3,7%).

El gasto total de los hogares a través de Internet en 2019 se concentró en tres grupos:

- **Ocio y cultura**, que representó el 28,6% del total del gasto y en el que cabe destacar el gasto en paquetes turísticos, con un peso del 10,2%.
- **Transporte**, cuyo gasto a través de la red supuso un 22,9% del total. El gasto en servicios de transporte, con un 18,6% del total, fue el más relevante de este grupo.

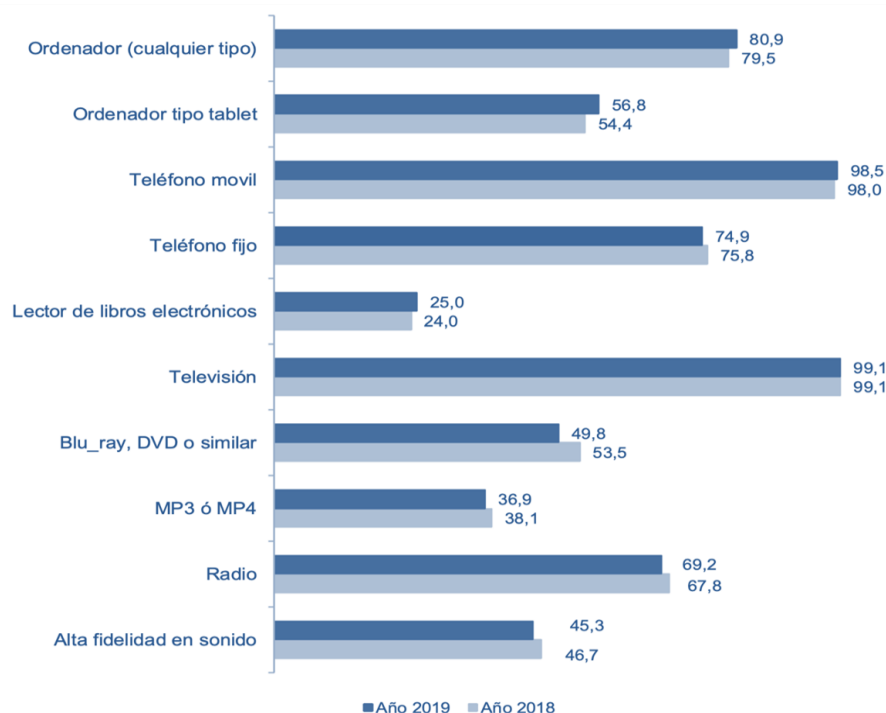
- **Restaurantes y hoteles**, donde el gasto representó un 19,8% del total de gasto por Internet. La práctica totalidad del gasto correspondió a los servicios de alojamiento, con un 18,3% del total.

1.3.2 Uso de Internet y equipamiento

Las condiciones materiales necesarias para el acceso de los individuos a Internet se concretan en la existencia de conexión a la red y de dispositivos para su acceso. En los últimos años la partida dedicada a comunicaciones ha crecido notablemente. El fuerte incremento en la adopción de sistemas de información y comunicación se ha producido también gracias a la permeabilidad de la sociedad a su adopción. La tecnología y en particular, la conectividad y las amplias posibilidades de consumo que permite realizar en múltiples soportes han llegado a modificar los hábitos de vida de una gran parte de la población en todo el mundo. En el caso español así ha sido también, la sociedad está cada vez más conectada gracias también a esa mayor disponibilidad de tecnologías y dispositivos de acceso móviles —ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, etc. — en entornos no sólo laborales sino también estrictamente familiares.

Según datos del INE referidos a 2019, nueve de cada 10 personas de 16 a 74 años usaron internet en los tres meses anteriores a la encuesta, el 78,2% de las mujeres y el 77,0% de los hombres utilizan internet a diario y el 46,9% de las personas de 16 a 74 años han comprado por internet en los tres últimos meses.

En cuanto a equipamientos de los hogares en productos tecnológicos el aumento con respecto a 2018 se produce en todos los dispositivos conectados a Internet, no así en aquellos otros de menor conectividad, como se puede observar en el siguiente gráfico.



¹ La categoría *Ordenador tipo Tablet* está incluida en la categoría anterior *Ordenador (cualquier tipo)*.

Figura 2. Equipamiento de los hogares en productos tecnológicos. Años 2018 y 2019

Aunque la digitalización ya iba ganando terreno antes de la pandemia, el consumidor español seguía siendo bastante conservador en el contexto europeo y mundial cuando las ventas online iban ganando todavía terreno frente al comercio tradicional. Tras la pandemia los datos de consumo online

han rebasado cualquier estimación previa. Sólo hay que tener en cuenta las cifras relacionadas con otros ámbitos de digitalización sobrevenida, como el teletrabajo, cuya adopción, en muchos casos forzada, supone en muchos casos un punto de no retorno y avance también en las nuevas formas de relación y desempeño laboral. Los datos de impacto digital de la pandemia se recogen en el tema siguiente.

El 80,9% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de algún tipo de ordenador (de sobremesa, portátil, *tablet*...) en 2019. Este porcentaje es 1,4 puntos superior al de 2018. Esta subida se debe, principalmente, al aumento de las *tablets*, que se encuentran presentes en el 56,8% de los hogares.

El resto de los productos TIC, excepto el lector de libros y el teléfono móvil, sigue experimentando paulatinas bajadas. El primero aumenta un punto respecto a 2018, mientras que la implantación del teléfono móvil continúa en ascenso, y sube 0,5 puntos. Al contrario de lo que ocurre con el teléfono fijo, que sigue bajando (0,9 puntos respecto 2018).

La casi totalidad de los hogares, el 99,6%, dispone de un teléfono (móvil o fijo). El 73,7% cuenta con ambos tipos de terminales. Un 1,2% de los hogares dispone únicamente de teléfono fijo, mientras que un 24,7% (el 23,9% en 2018) utiliza exclusivamente el teléfono móvil para comunicarse desde el hogar.

1.3.3 Acceso a Internet

El 91,4% de los hogares españoles tiene acceso a internet, frente al 86,4% del año anterior. De estos, casi la totalidad (el 99,7%, 15 millones de hogares) disponen de acceso a internet por banda ancha (fibra óptica o red de cable, ADSL, telefonía móvil 3G o 4G).

El principal tipo de conexión de banda ancha es a través de modalidades fijas (fibra óptica, ADSL...), presente en el 85,2% de los hogares con acceso. Las modalidades móviles (a través de *smartphones* 3G ó 4G, vía modem USB o tarjeta) se emplean en un 83,9% de hogares.

Las viviendas que no disponen de internet señalan como principales motivos de tal situación los siguientes: porque no necesitan internet (75,5%), la falta de conocimientos para usarlo (51,3%) y los altos costes del equipo (28,0%).

Según datos del panel de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) el porcentaje de hogares con Internet fue del 89,7% y aquellos con banda ancha fija representaron un 82,7% del total, porcentajes muy similares a los de 2018. Los accesos de ADSL se han ido sustituyendo por accesos FTTH (*Fiber to the home*), y los hogares con accesos FTTH representaron un 68,1% de los hogares con banda ancha fija, porcentaje que en términos absolutos creció 13,3 puntos porcentuales durante el año.

1.3.4 Consumo de contenidos audiovisuales y ancho de banda

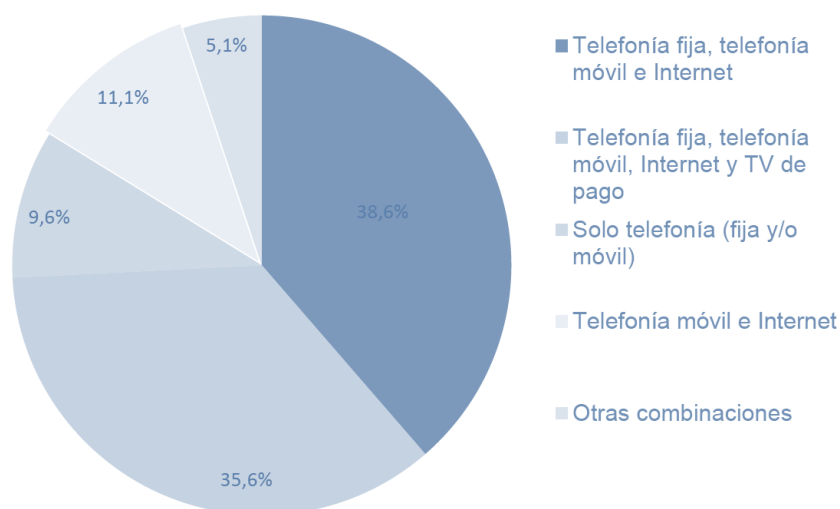


Figura 3 Consumo de contenidos audiovisuales según equipo/terminal y edad.
(Panel de hogares, CNMC. Media de horas al día, cuarto trimestre de 2019)

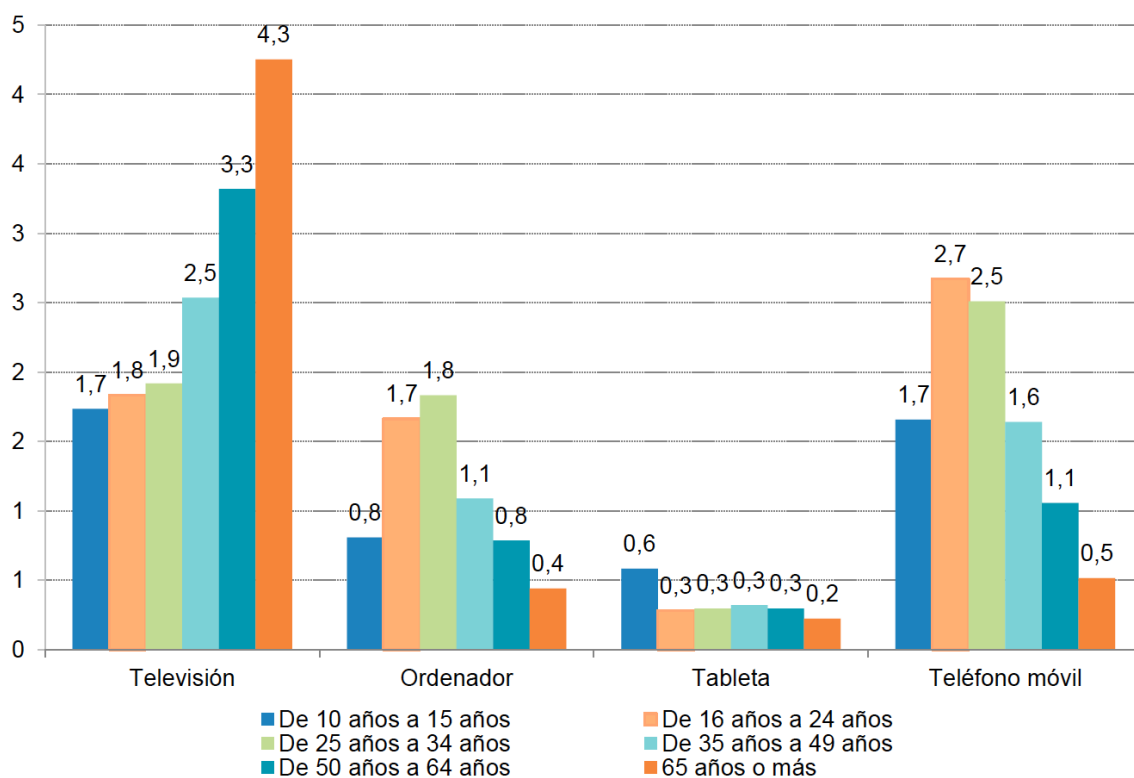


Figura 4 Consumo de contenidos audiovisuales según equipo/terminal y edad
(CNMC. Media de horas al día, cuarto trimestre de 2019)

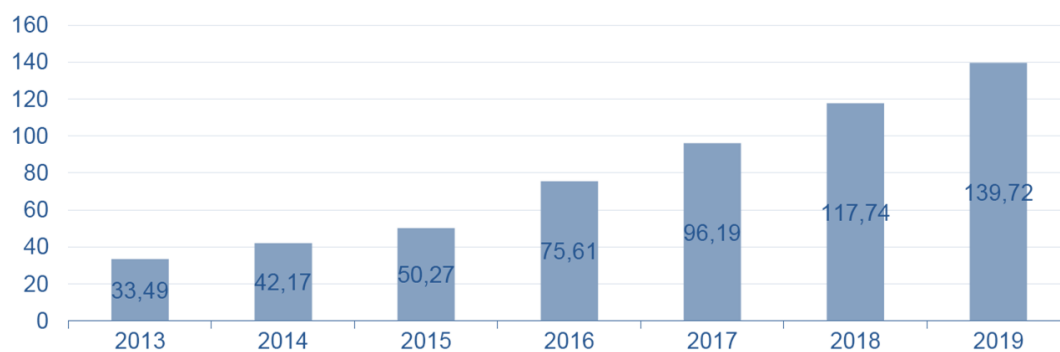


Figura 5 Evolución del tráfico de datos por línea de banda ancha (Gbytes/mes/línea)

El elevado peso relativo de los accesos con una velocidad de al menos 100 Mbps es una de las novedades más importantes que se observan en 2019. El desglose de las velocidades contratadas según la tecnología de acceso muestra diferencias notables de la velocidad contratada según el tipo de red de acceso. Las limitaciones de las redes de acceso basadas en el par de cobre, en lo relativo a la velocidad y calidad de servicio, se reflejan en que las velocidades ofertadas y contratadas de líneas xDSL (*Digital Subscriber Line*) se concentraron, en su mayoría, en las velocidades inferiores a los 30 Mbps, con un porcentaje del 95,2%.

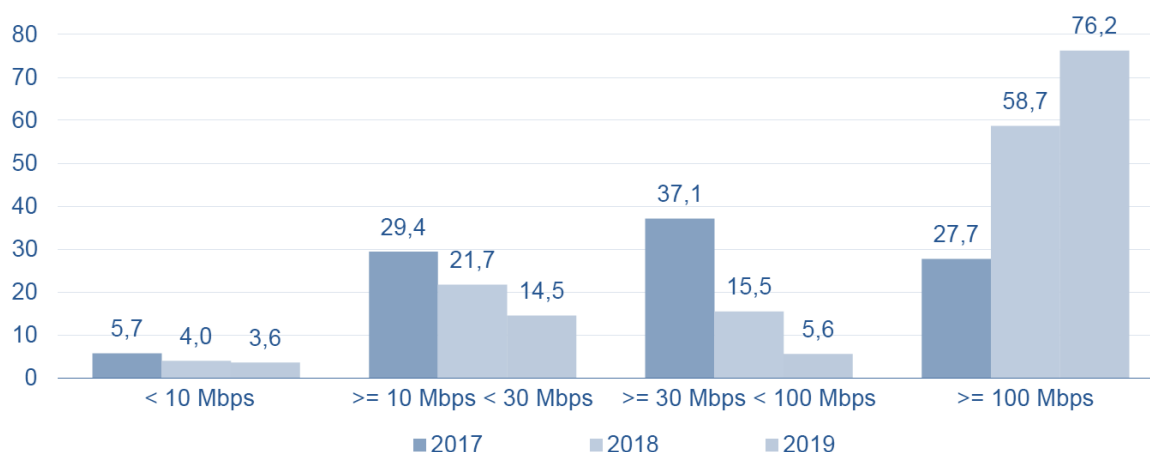


Figura 6 Evolución de las líneas de banda ancha por velocidad contratada (porcentaje)

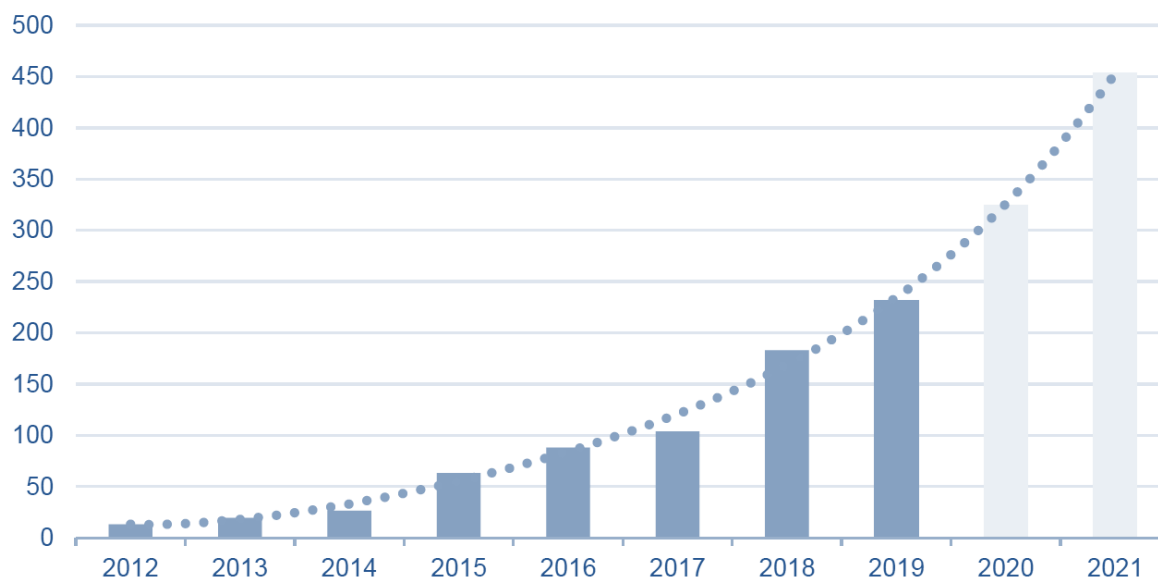


Figura 7 Evolución de la velocidad de conexión promedio contratada y proyección (Mbps)

1.3.5 Internet móvil y redes

En 2019, un total de 48 millones de líneas accedieron a Internet a través de las redes de comunicaciones móviles, un 4,5% más que en 2018. Por lo que respecta al volumen de facturación, éste experimentó un crecimiento del 3,4% de sus ingresos respecto al año anterior, alcanzando los 5.456,1 millones de euros. Esta cifra sitúa el servicio de la banda ancha móvil como uno de los de mayor facturación dentro del ámbito de las telecomunicaciones.

Cabe destacar que existen diversas opciones a la hora de conectarse al servicio de Internet móvil: 1) conexión a través de un dispositivo móvil vinculado, exclusivamente, al servicio de tráfico de datos, como sería el caso de los dispositivos datacards, módems USB, tabletas, etc.; o 2) conexión a través de un teléfono móvil de voz que provee, de forma simultánea, servicios de voz, mensajería SMS y acceso a Internet, entre otros. En esta categoría se incluirían el uso de los teléfonos inteligentes o *smartphones*.

Así, del total de usuarios de Internet móvil activos, 46,6 millones se conectaron a través de su teléfono móvil. En cambio, el parque de líneas exclusivas de datos —principalmente módems USB y tabletas— se situó en los 1,4 millones, lo que supone un descenso del 11,4% respecto del año anterior. Este resultado evidencia que los usuarios que han adquirido este tipo de dispositivos, principalmente tabletas, habrían elegido en su mayoría conectarse a Internet a través de una red WiFi (Wireless Fidelity).

También cabe señalar que en 2019 creció con fuerza el uso de las redes 4G por parte de los consumidores españoles, hecho que tuvo su impacto tanto en el número de usuarios que accedieron a esta tecnología como en la intensidad de uso de estos servicios. Asimismo, a finales de 2019 se inició la comercialización del servicio de acceso a internet móvil a través de tecnología 5G.

Los datos globales anteriores muestran visiblemente que nuestro país ha alcanzado un grado de integración de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación similar al de otros países de nuestro entorno. También el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI) constata que los indicadores para España son similares a los de la UE-28.

En general, en 2019 se mantuvo la dinámica competitiva observada en los últimos años y los principales elementos que la definen, a saber:

- 1) Grandes inversiones en redes de nueva generación, acompañadas de la firma de acuerdos comerciales entre competidores para compartir el riesgo asociado a las mismas y garantizar así el retorno de la inversión,
- 2) Sucesivas mejoras en las prestaciones de los servicios ofrecidos al cliente final y migración progresiva de la red tradicional de cobre en favor de las redes NGA (*Next Generation Access Network* - redes de acceso de nueva generación), sobre todo, de fibra,
- 3) Venta empaquetada de los servicios de comunicaciones electrónicas,
- 4) Segmentación de la oferta en:
 - (i) Ofertas básicas y ajustadas en calidad-precio, que ofrecen los nuevos operadores entrantes y los operadores *incumbentes*¹, a través de segundas marcas y
 - (ii) Ofertas diseñadas con el objetivo de satisfacer todas las necesidades de comunicaciones del hogar y con el servicio de televisión de pago como elemento diferenciador comercializadas por parte únicamente de los operadores tradicionales y
- 5) Importancia creciente de los contenidos televisivos *premium* (en especial, fútbol y series) en las ofertas de los servicios de comunicaciones electrónicas y la diversificación de la oferta audiovisual gracias a la presencia de operadores *over the top* (OTT) especializados en este segmento.

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la penetración de todos los servicios finales aumentó, con la excepción de la telefonía fija. La penetración de la banda ancha en movilidad aumentó el 4%, hasta las 102,5 suscripciones por cada 100 habitantes, y la de banda ancha fija alcanzó las 33,3 líneas por cada 100 habitantes. También creció la de telefonía móvil, hasta las 117,9 líneas por cada 100 habitantes. La penetración de la voz fija descendió, situándose en las 41,8 por líneas por cada 100 habitantes.

También según el Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 2019 se ha producido un intenso despliegue de redes NGA. El total de accesos de NGA desplegado a fin de año alcanzó los 64,5 millones, de los cuales 54,3 millones eran de fibra y 10,2 millones de HFC DOCSIS 3.x. Estas cifras representaron 7,5 millones de accesos nuevos respecto al año anterior, que corresponden en su totalidad a accesos de FTTH.

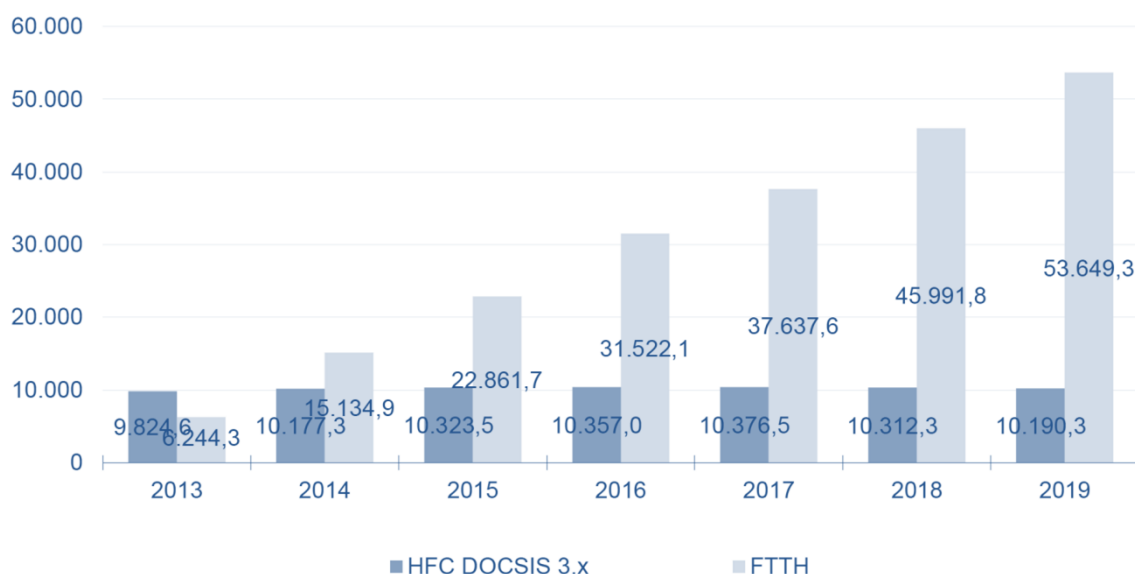


Figura 8 Evolución de accesos instalados NGA (miles de accesos)

¹ Operador que ostentaba el monopolio antes de liberación del mercado de telecomunicaciones

Asimismo, se ha mantenido un significativo despliegue de estaciones base con tecnología 4G e inicio del despliegue de las redes 5G. Las estaciones base con tecnología 4G crecieron en un 11,2%, alcanzando un total de 52.607 y una cobertura sobre la población del 99,4%. Asimismo, en el año 2019, se inició la comercialización de servicios de internet móvil a través de la quinta generación del estándar de comunicaciones móviles (5G). En diciembre de ese año ya había activas un total de 237 estaciones, que proveían cobertura de tecnología 5G.

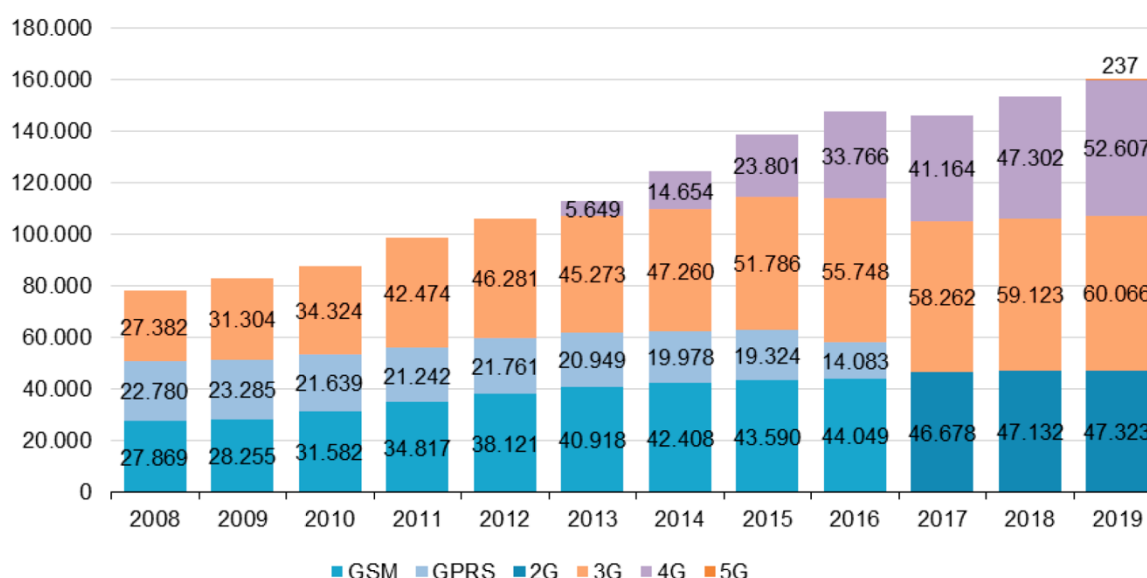


Figura 9 Estaciones móviles desplegadas por tipo de tecnología periodo 2008-2019

Por el contrario, tal y como se apuntaba previamente como tendencias del consumo en hogares, en 2019 el tráfico total de voz originado en red fija descendió un 16,9%, principalmente debido al descenso en el consumo medio por línea fija, que cayó casi en igual proporción.

Sin embargo, los accesos de banda ancha en redes fijas aumentaron el 2,9% en el último año, hasta los 15,6 millones. Este volumen de líneas situó la penetración en 33,3 líneas por cada 100 habitantes. La mejora en las redes de acceso se reflejó en un aumento de las velocidades de las líneas de banda ancha contratadas. El 81,8% de las líneas tenían una velocidad igual o superior a los 30 Mbps, frente al 74,2% del año anterior. El porcentaje de las líneas con velocidad de 100 Mbps o superior alcanzó el 76% frente al 59% del año 2018. Se contabilizó un tráfico total de 26,2 millones de Terabytes, un 22,1% más que en 2018. El incremento del tráfico promedio mensual por línea aumentó un 18,7% hasta los 139,7 Gigabytes. Se contabilizó un tráfico total de 26,2 millones de Terabytes, un 22,1% más que en 2018. El incremento del tráfico promedio mensual por línea aumentó un 18,7% hasta los 139,7 Gigabytes.

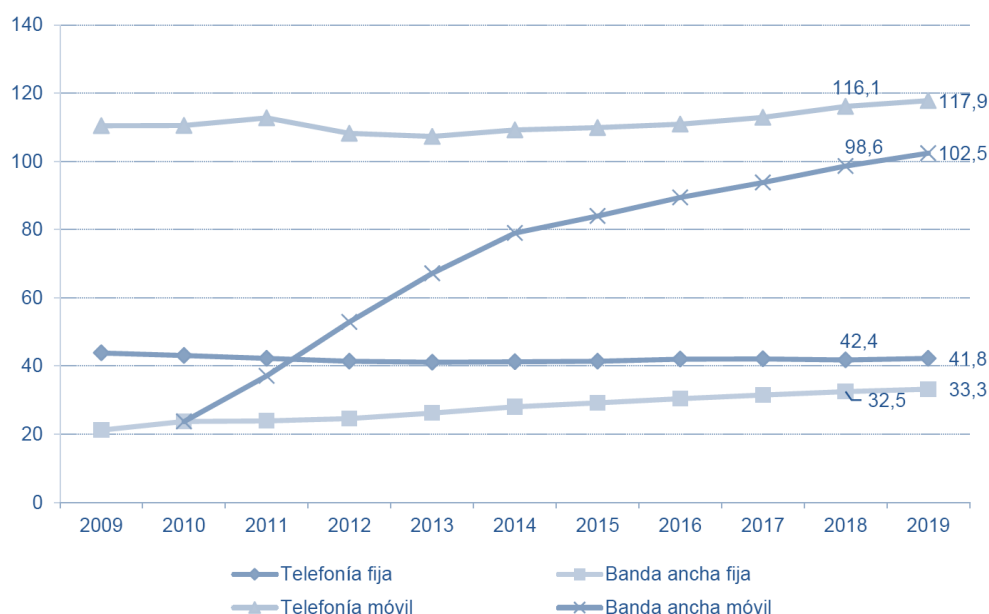


Figura 10 Evolución del tipo de tráfico voz-datos por tipo de tecnología periodo 2008-2019

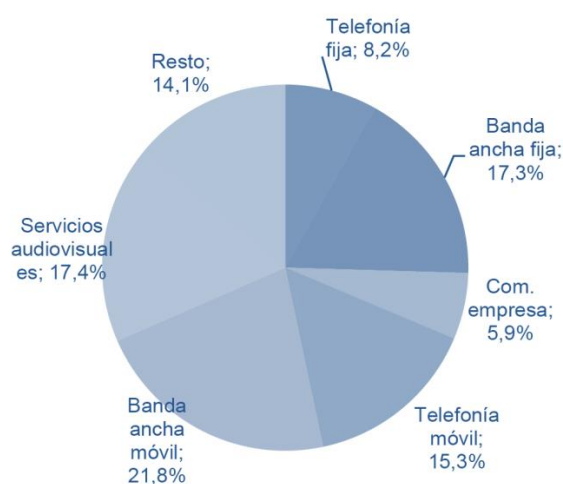


Figura 11 Porcentaje del tipo de tráfico voz-datos por tipo de tecnología

1.3.6 Aplicaciones de mensajería

En 2019, el uso del servicio de mensajería aumentó un 4,9%. La causa de este incremento se debe al creciente uso de mensajes profesionales A2P (Application to Person). Esta cifra evidencia que, en la actualidad, es frecuente que las empresas utilicen masivamente este tipo de mensajería para comunicarse con sus clientes. Así, el tráfico de este tipo representó el 79,7% del tráfico total de mensajería, mientras que los SMS entre abonados fueron tan solo el 17,5% de los mensajes enviados en el mismo periodo. En este sentido, el envío de mensajes entre abonados se redujo un 20,5% en 2019, confirmando la tendencia registrada en los últimos años.

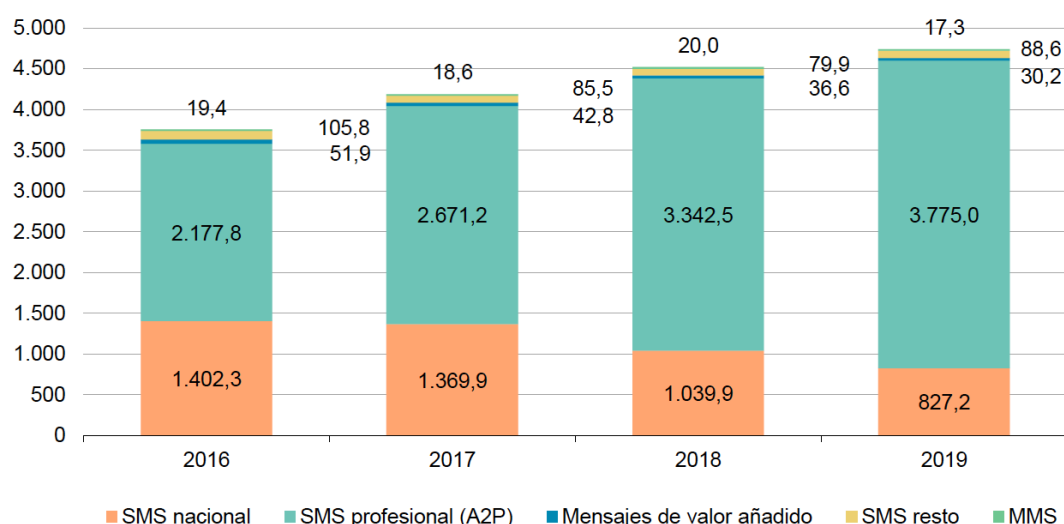


Figura 12 Mensajería SMS y mensajes de valor añadido. CNMC, 2019

El auge en el uso de la banda ancha móvil en los terminales de voz ha propiciado un intenso proceso de sustitución de los SMS enviados entre abonados por los servicios de mensajería instantánea online, como WhatsApp, Telegram y otros. Además de no suponer costes adicionales a los de la conexión de banda ancha móvil para los usuarios, estos servicios OTT tienen prestaciones similares e incluso superiores a las de los SMS, dado que permiten no solo enviar y recibir mensajes sino también la comunicación entre los miembros de un grupo de individuos y la transferencia gratuita de todo tipo de archivos como fotografías, vídeos y mensajes de voz. Así, según los datos del Panel de Hogares CNMC los servicios de mensajería móvil OTT son muy populares: en el cuarto trimestre de 2019, un 80,8% de los usuarios de teléfonos móviles los usaban diariamente.

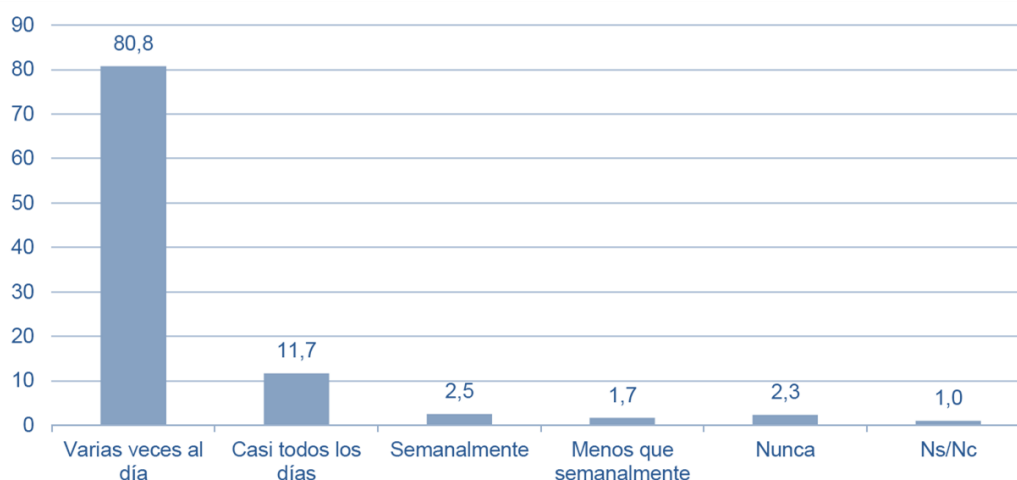


Figura 13 Individuos según frecuencia de uso de mensajería por Internet (porcentaje sobre individuos con servicio móvil)

Los españoles continúan utilizando intensivamente la mensajería y la telefonía online. Estos servicios, además de ser gratuitos para el consumidor, tienen facilidades adicionales que los usuarios valoran (como por ejemplo en mensajería online, la comunicación entre varios y la transferencia de archivos como fotografías o vídeos). A finales de 2019, un 63,6% de los españoles enviaba mensajes online varias veces al día, mientras un 26,5% llamaba por teléfono móvil con la misma frecuencia y solo un 8,4% por teléfono fijo.

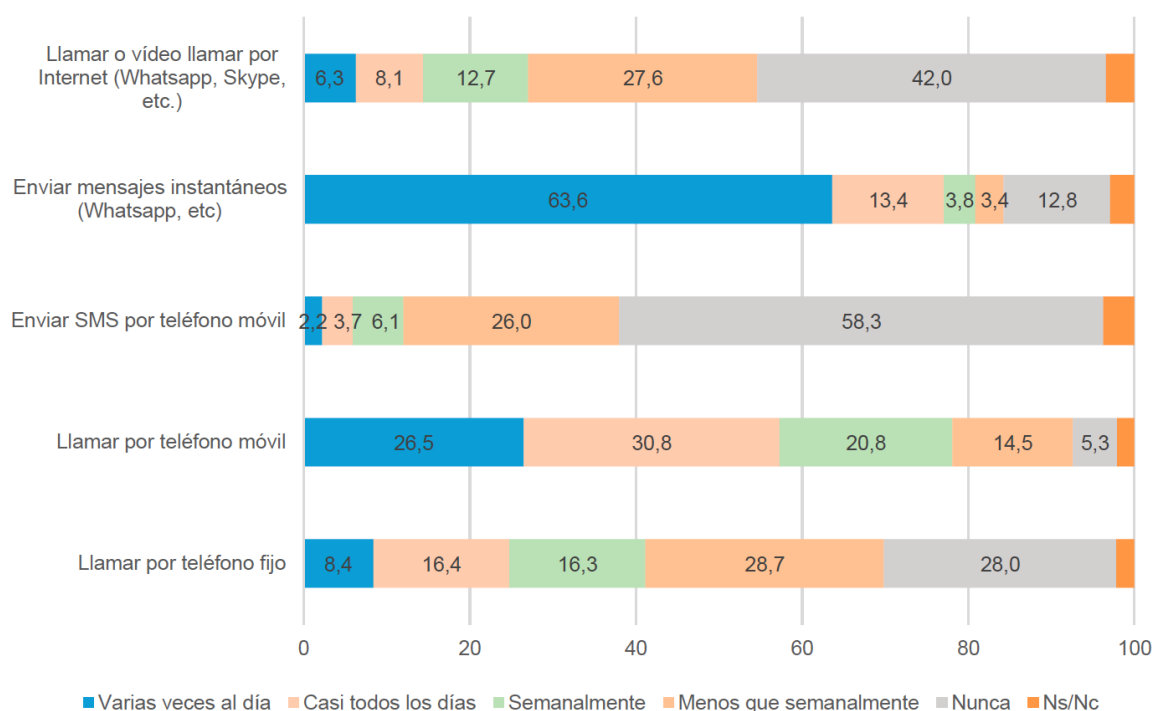


Figura 14 Frecuencia de uso de los servicios de comunicación tradicionales y sobre Internet

Por último, en España el proveedor más popular de servicios de comunicación online es WhatsApp. Casi un 92% de los internautas declaraban utilizar su servicio de mensajería online habitualmente y un 48,9% su servicio de telefonía o de videollamadas online.

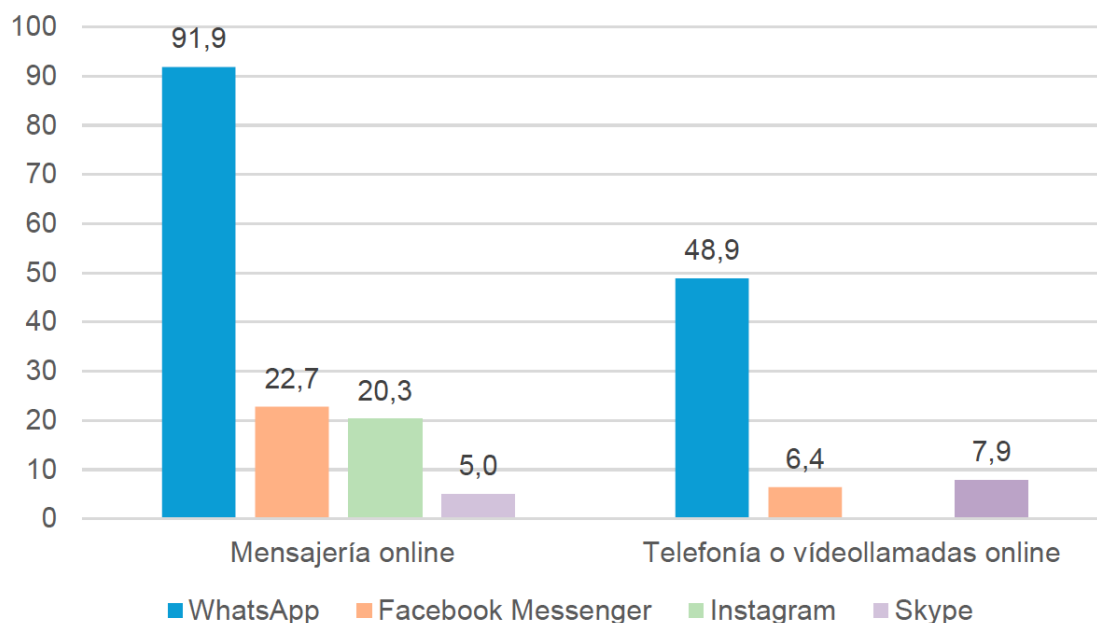


Figura 15 servicios de comunicación online

1.3.7 Tráfico de datos

El tráfico mostrado en el presente apartado no incluye el tráfico total de datos consumido por los dispositivos móviles en su totalidad. Esto se debe a que un porcentaje muy elevado de estos dispositivos también se conecta a Internet, como se ha mencionado, a través de redes inalámbricas

WiFi. Así, el 79,9% de los usuarios con *Smartphone* declararon conectarse habitualmente a redes WiFi, mientras que únicamente el 7,8% recurrió exclusivamente a las redes de móvil para acceder a Internet.

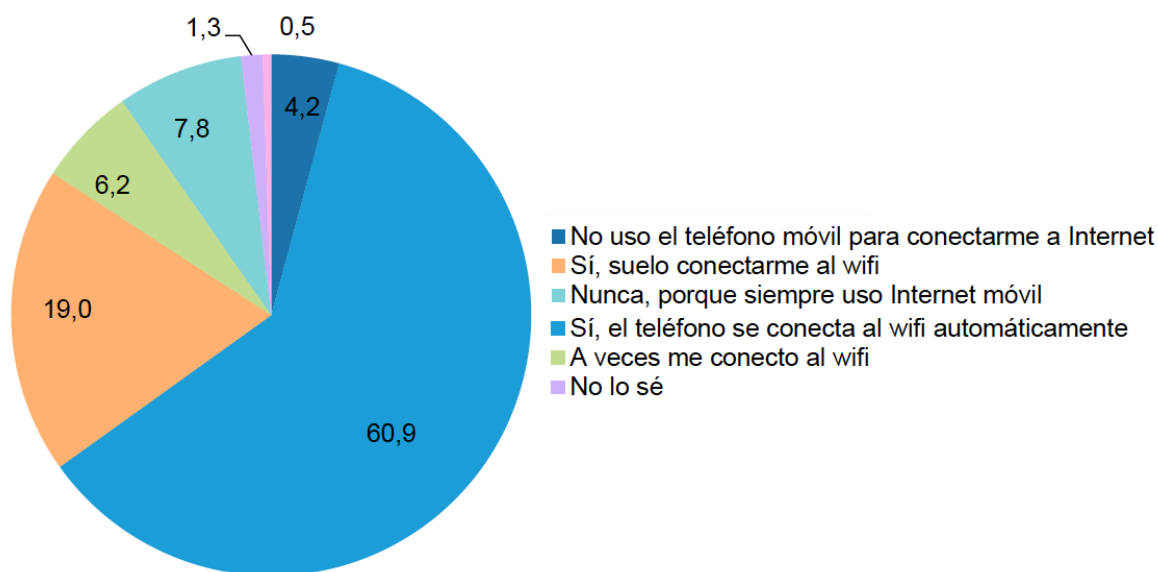


Figura 16 Conexiones a redes inalámbricas wifi en el hogar/centro de trabajo o estudio para acceder a Internet sobre el móvil (individuos con smartphone), IV-2019

1.3.8 Datos de consumo online

El impacto de la tendencia creciente de conexiones a internet se traslada y obtiene su reflejo directo en los hábitos de consumo. En el ámbito global, en 2019, según datos del informe de PwC, Global Consumer Insights Survey, casi un tercio de los consumidores compraban productos online una vez o más a la semana.

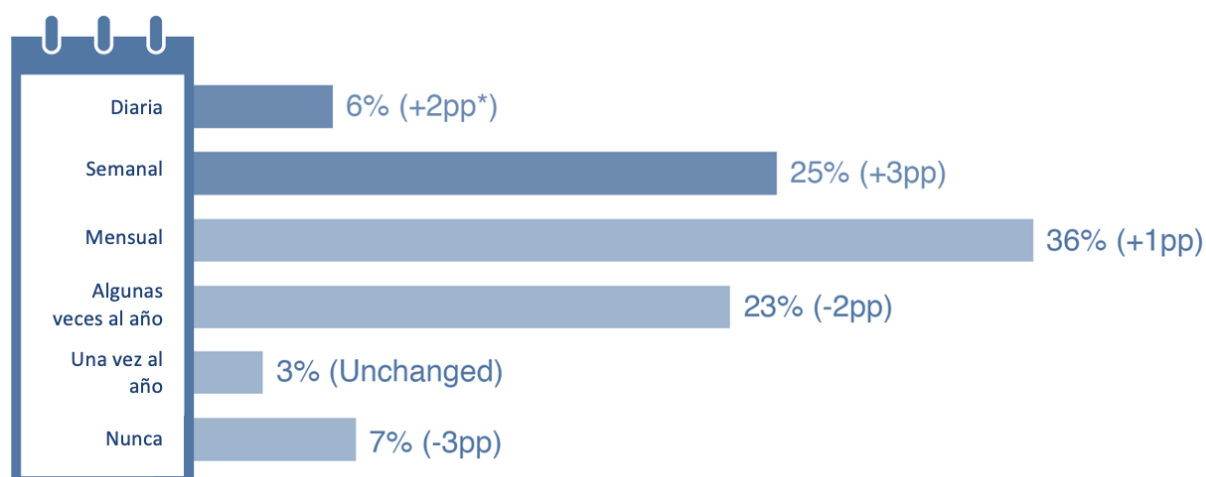


Figura 17 Frecuencia de compra de productos a través de Internet, PwC Global Survey, 2019

En 2019 las compras online a través del móvil superaban a aquellas realizadas a través de ordenadores de sobremesa. La tendencia, durante la pandemia probablemente se haya visto afectada por la imposibilidad de compras en tiendas físicas, pero es ya irreversible.

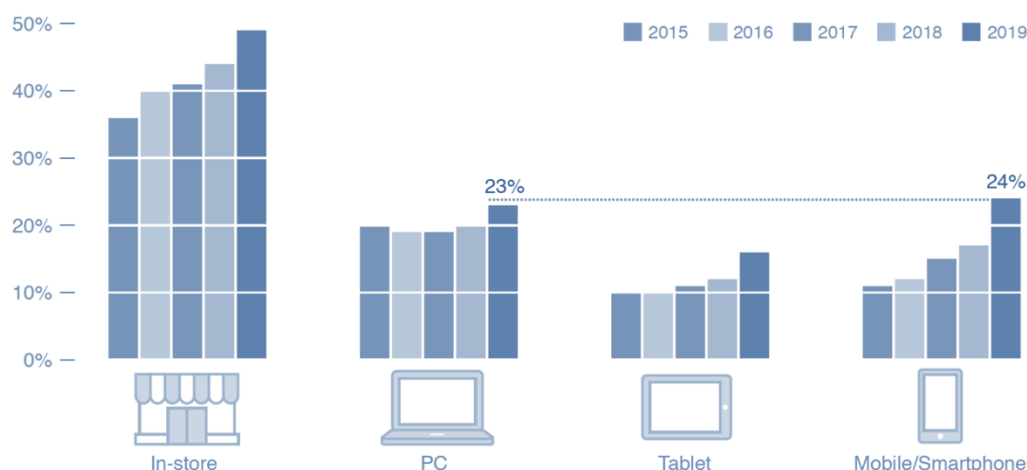


Figura 18 Evolución de las compras online por tipo de dispositivo

1.3.9 Otros indicadores nacionales e internacionales de conectividad/comunicaciones

Según datos del Network Readiness Index de 2020, el indicador sintético más utilizado y completo de análisis comparado de transformación digital que publica anualmente el Foro Económico Mundial sitúa a España en el puesto 25. El índice evalúa los factores de que manera directa o indirecta inciden en la evolución tecnológica y el aprovechamiento social y económico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En los últimos años nuestro país ha mejorado en su puntuación global.

El Índice de Disposición a la Conectividad (NRI por sus siglas en inglés) descompone en cuatro categorías principales —entorno, preparación, uso e impacto—, 10 subcategorías o pilares y hasta 53 indicadores. Cerca del 50% de estos indicadores se obtienen de fuentes internacionales (ITU, ONU y Banco Mundial), y recurre a fuentes nacionales para completar los datos. La otra mitad de indicadores utilizados NRI se extraen del Foro Económico Mundial.

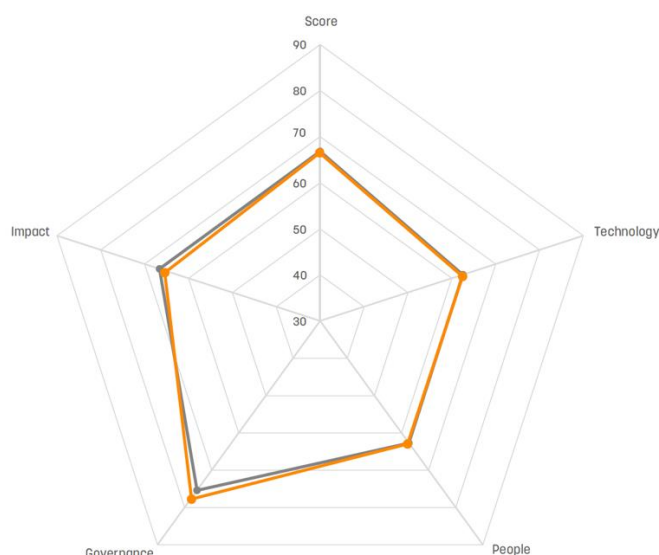


Figura 19 Índice de Disposición a la Conectividad. Accelerating Digital Transformation in a post-COVID Global Economy. Portulans Institute, 2020

España repite en 2020 en el puesto 25 del año anterior según el Índice anterior. El gráfico siguiente muestra la comparativa con el Producto interior Bruto teniendo en cuenta el nivel de ingresos de los países.

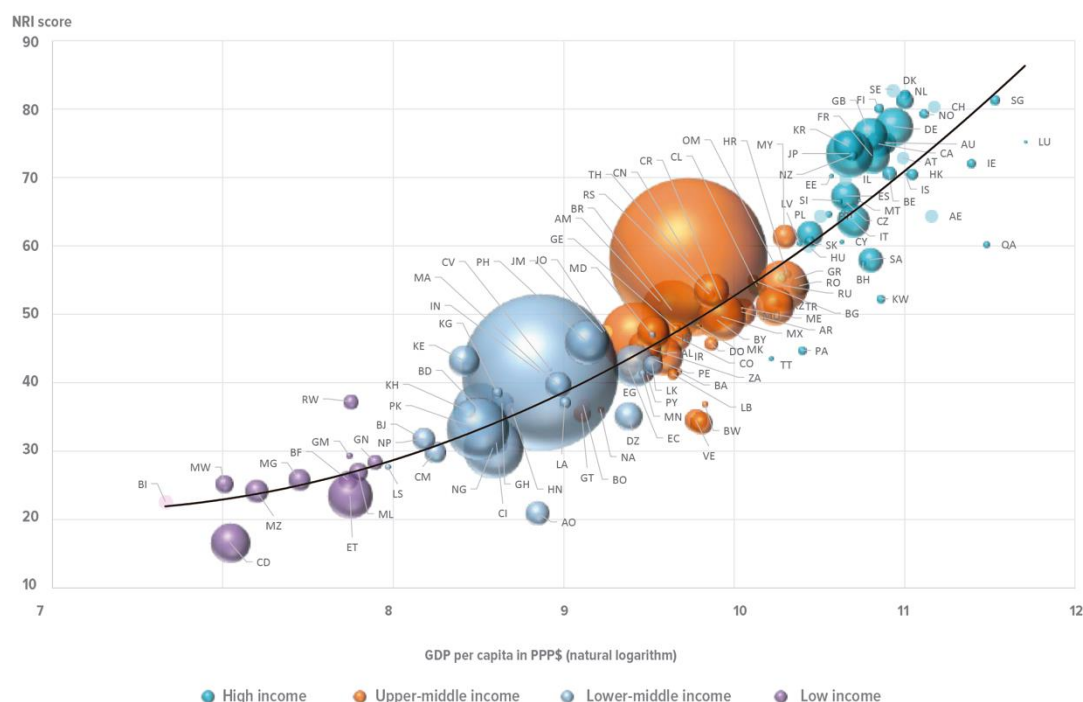


Figura 20 Índice de disposición a la Conectividad (NRI) en relación con el nivel de ingresos por país y grupo de países. Accelerating Digital Transformation in a post-COVID Global Economy. Portulans Institute, 2020

1.3.10 Educación

Asumir las características del siglo XXI exige una mirada del proceso educativo, relacionándolo con las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, dado que, en el momento actual, el espacio tradicional de la clase, limitado en un ámbito cerrado, no favorece el desarrollo cognitivo de los estudiantes que se están formando para ser profesionales de la educación; ni para los estudiantes de educación media, adolescentes entre los 12 y 18 años. Ambos grupos, en el presente, se desenvuelven en un entorno tecnologizado, instantáneo, vertiginoso, de intercomunicación permanente a través de las redes sociales.

En la actualidad, el estudiante vive en la incertidumbre, intenta resolver problemas, es una persona que usa las TIC para socializar con sus pares, transforma los espacios privados en espacios públicos como si estuviera permanentemente en una vitrina.

El cambio pedagógico, considerando el impacto de las innovaciones tecnológicas en la historia actual y su profunda repercusión en el proceso educativo, permite generar nuevos espacios para el aprendizaje, redefinir los roles de los distintos actores educativos y propiciar un aprendizaje activo y autónomo.

El crecimiento e implantación de más y mejores infraestructuras tecnológicas y el acceso a Internet de la mayoría de la población han afianzado la enseñanza virtual. Asimismo, la tecnología ha impactado en el propio concepto de la teleeducación, lo que se puede ver en el cambio producido en la forma de mostrar y abordar los contenidos educativos a través de diferentes soportes a lo largo de su historia: etapas, generaciones o periodos de tiempo en donde se evidencia la evolución del proceso de enseñanza de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos y las transformaciones sociales.



Figura 21 Evolución de los modelos de enseñanza

Las tecnologías de la información y la comunicación han impactado no sólo en la educación a distancia sino en la propia docencia, también presencial, aunque los datos no son todo lo alentadores que sería deseable al menos en lo que al sector privado se refiere, según los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional referidos al curso 2020/2021.

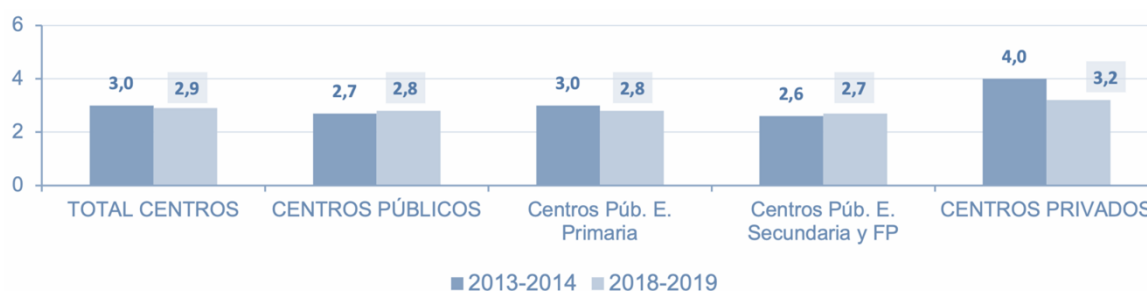


Figura 22 .- Número medio de alumnos por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje

Si bien, según el mismo informe, todos han aumentado exponencialmente en dotación de conexiones de banda ancha de más 20MB.

	2018-2019	2013-2014
TOTAL	76,9	12,0
CENTROS PÚBLICOS	74,5	8,6
Centros E. Primaria	70,3	5,6
Centros E. Secundaria y Formación Profesional	85,3	16,7
CENTROS PRIVADOS	85,0	23,9

Figura 23 .- Porcentaje de centros educativos con conexión a Internet de más de 20MB

1.3.11 Situación educativa derivada por el Covid19

Para analizar el impacto total que ha supuesto la primera ola de la pandemia causada por el Covid19 en la educación obligatoria sería necesario contemplar al uso de diferentes dispositivos de acceso a Internet desde los hogares, la conexión a aulas virtuales, celebración de videoconferencias para seguir las clases durante el confinamiento, etc.

Un reciente informe de COTEC acerca de la situación educativa derivada de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Covid19 ha puesto de manifiesto varios de los problemas a los que se enfrenta el sistema educativo. La crisis ha obligado a migrar los sistemas educativos a la modalidad online de manera inmediata y abrupta, lo que ha dado lugar a lo que se ha venido a denominar por algunos autores "una enseñanza remota de emergencia".

La crisis del Covid no ha dejado tiempo ni espacio para la planificación y el diseño de las experiencias de aprendizaje que caracterizan una auténtica educación online, produciéndose por un lado un impacto negativo sobre el aprendizaje de todos los alumnos; y por otro, una mayor incidencia será muy superior para los alumnos de entornos desfavorecidos.

La repentina migración de la actividad docente del modelo presencial al online ha revelado la existencia de tres tipos de brecha: la brecha de acceso, tener o no tener acceso a conexión y dispositivos tecnológicos; la brecha de uso, el tiempo de uso y calidad de este; y la brecha escolar, las habilidades del profesorado, la disponibilidad de recursos y la adecuación de plataformas online de apoyo a la enseñanza.

El reto más claro es la brecha de acceso: mientras que la gran mayoría de hogares disponen de conexión a internet, los dispositivos no llegan a todos los lugares, más aún cuando se trata de un confinamiento masivo: todos los miembros del hogar conviven y demandan acceso a dispositivos para el teletrabajo, el ocio o el aprendizaje, el acceso se vuelve más desigual.

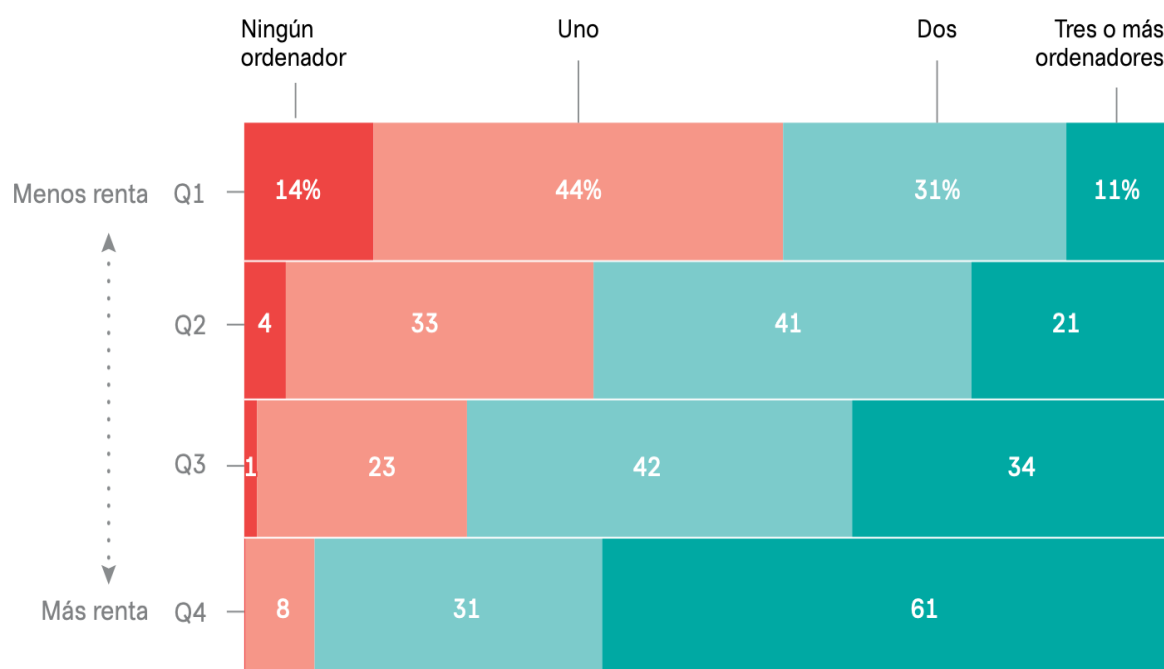


Figura 24 .- Número de ordenadores en casa por cuartil socioeconómico.Fuente: Cotec, a partir de datos de PISA 2018

Una vez superada la brecha de acceso, no todos los alumnos están igualmente familiarizados con el uso de la tecnología en términos cualitativos: qué aprendizajes pueden lograr a partir de la experiencia con el dispositivo. La brecha de uso de las tecnologías —medida fundamentalmente por el capital sociocultural de las familias y la práctica de la escuela—, evidencia diferencias por nivel socioeconómico con respecto al uso de dispositivos TIC en el hogar.

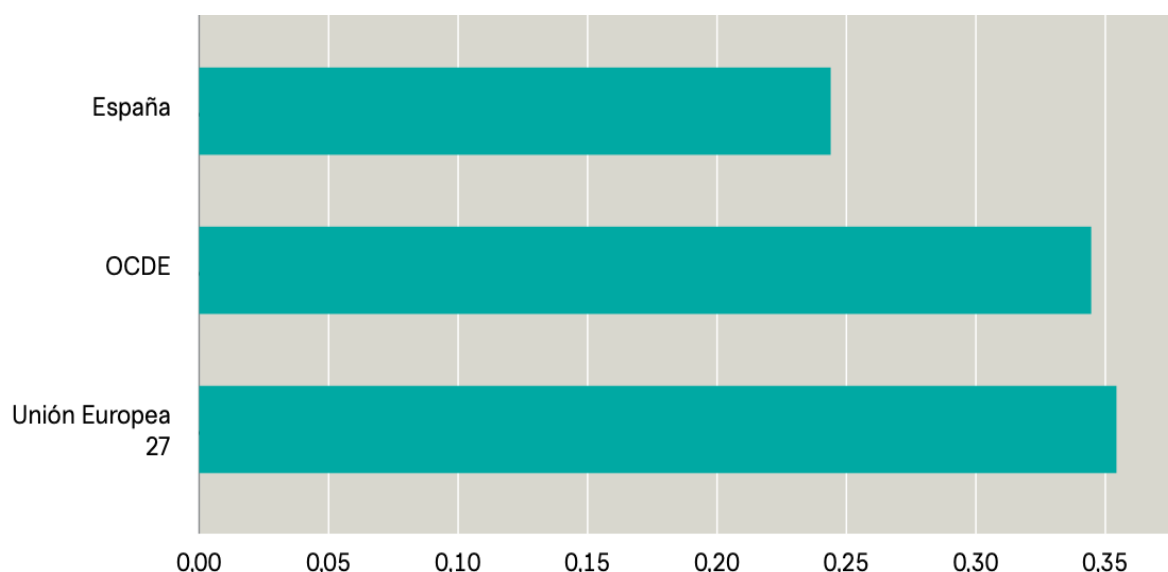


Figura 25 .- Tiempo de uso de internet / Índice de uso de dispositivos TIC en el hogar Fuente: Cotec a partir de PISA 2018.

El Índice de uso de dispositivos TIC en el hogar se ha obtenido a partir del primer componente de un modelo de componentes principales de la respuesta de alumnos sobre el uso de ordenadores, portátiles, tabletas o smartphones respecto al no uso de los mismos.

Por último, en cuanto a la brecha escolar, también en las tres dimensiones mencionadas —habilidades del profesorado, disponibilidad de recursos y adecuación de plataformas online— tanto en el ámbito global como en el nacional, existen importantes diferencias. En el gráfico, se muestran los datos de España por Comunidades Autónomas, referido a la disponibilidad de una plataforma online eficaz de apoyo a la enseñanza.

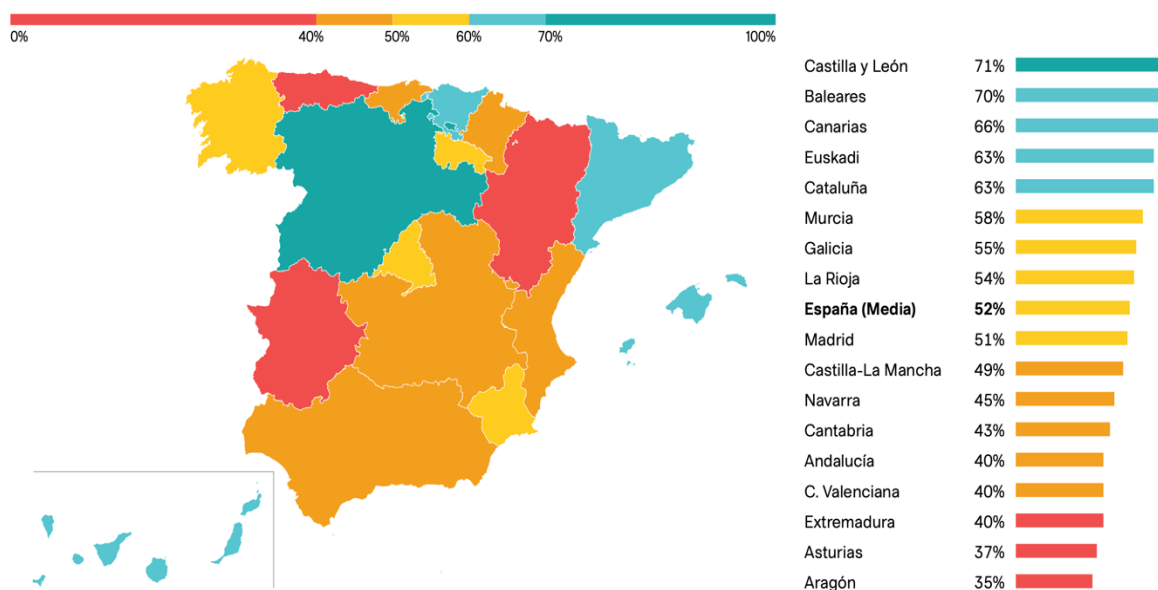


Figura 26 .- Comunidades autónomas ante la educación online: plataforma online Fuente: Cotec a partir de datos de PISA 2018

1.4 España en el entorno europeo según el Índice de Economía y Sociedad Digital

La Comisión Europea ha publicado el 12 de junio de 2020 los resultados del Índice de Economía y Sociedad Digital DESI. Este índice muestra el grado de competitividad de los Estados miembros en lo relativo a la Economía y Sociedad Digital. Combina y sintetiza los valores de hasta 37 indicadores relacionados con cinco dimensiones sobre conectividad, capital humano, uso de servicios de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales. Como cada año, la Comisión Europea modifica la metodología de cálculo de este indicador para mejorarla y tener en cuenta los últimos avances tecnológicos, y recalcula el indicador de todos los países para los años anteriores. En 2020, se mantienen las cinco dimensiones que lo componen, pero se ha reducido el número de indicadores, pasando de 44 a 37.

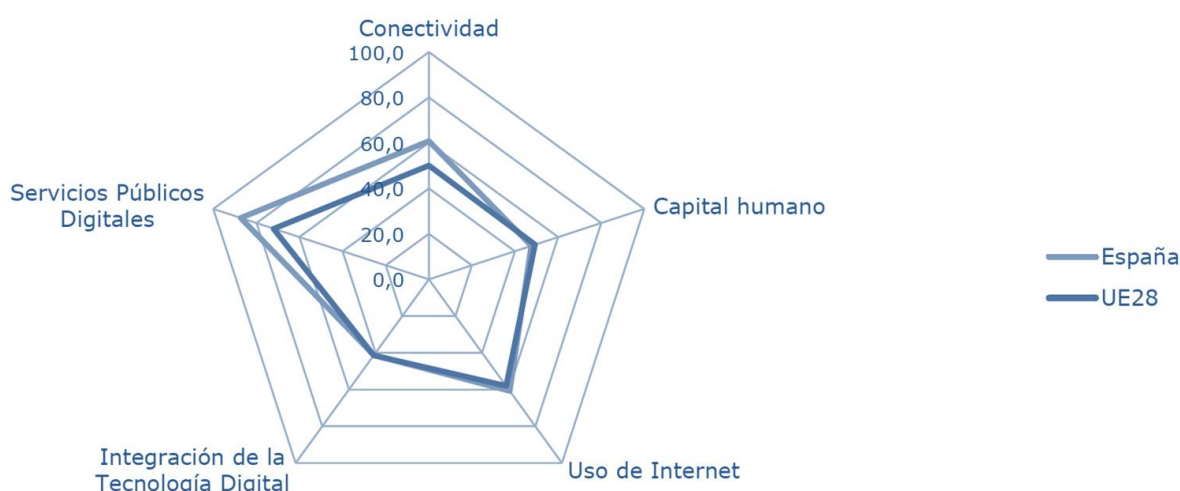


Figura 27 Diagrama de las dimensiones del Índice de Economía y Sociedad Digital DESI

En 2020, España ocupa el puesto undécimo de los veintiocho Estados miembros de la UE (Unión Europea) en el índice global DESI. El nuevo cálculo realizado en 2020 mejora la puntuación de España, pasando de 53,6 a 57,5, pero empeora en un puesto. Con la nueva metodología España ocuparía la posición décima en 2019 y en 2018.

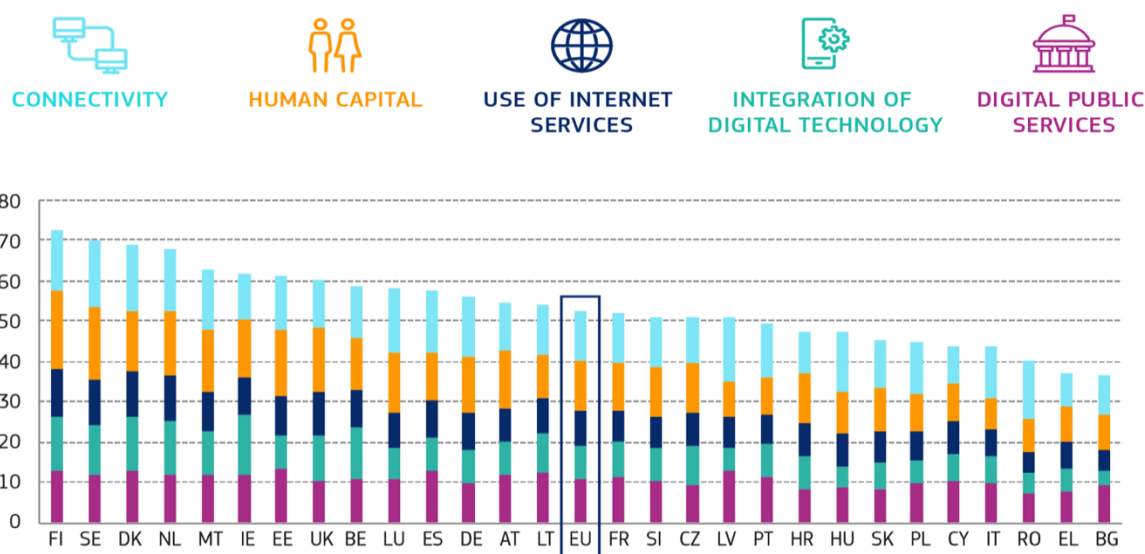


Figura 28 Índice Global DESI - Índice de Economía y Sociedad Digital

País		Ranking 2020	Puntuación 2020	Ranking 2019	Puntuación 2019
Finlandia	→	1	72,3	1	68,1
Suecia	→	2	69,7	2	67,5
Dinamarca	→	3	69,1	3	66,0
Holanda	→	4	67,7	4	63,6
Malta	↑	5	62,7	8	55,3
Irlanda	→	6	61,8	6	58,0
Estonia	↓	7	61,1	5	58,3
Reino Unido	↓	8	60,4	7	56,6
Bélgica	↑	9	58,7	11	53,0
Luxemburgo	↓	10	57,9	9	54,5
España	↓	11	57,5	10	53,6
Alemania	↑	12	56,1	13	51,2
Austria	↑	13	54,3	14	51,1
Lituania	↓	14	53,9	12	51,8
Francia	↑	15	52,2	16	49,8
Eslovenia	↑	16	51,2	17	48,7
República Checa	↑	17	50,8	18	47,3
Letonia	↓	18	50,7	15	49,9
Portugal	→	19	49,6	19	47,0
Croacia	→	20	47,6	20	44,3
Hungría	↑	21	47,5	22	42,3
Eslovaquia	↓	22	45,2	21	42,9
Polonia	↑	23	45,0	25	40,7
Chipre	→	24	44,0	24	41,5
Italia	↓	25	43,6	23	41,6
Rumanía	→	26	40,0	26	36,5
Grecia	→	27	37,3	27	35,1
Bulgaria	→	28	36,4	28	33,8
UE 28			52,6		49,4

Figura 29 Ranking del Índice de Economía y Sociedad Digital. DESI, 2020

Los resultados que obtiene España en cada una de las dimensiones que componen el DESI tienen un comportamiento dispar: mejora en tres dimensiones, se mantiene en una y empeora en otra. Respecto a las mejoras, España pasa de la 4ª a la 2ª posición en servicios públicos digitales, de la posición 17ª a la 16ª en Capital humano, y de la 13ª a la 11ª en uso de servicios de Internet. No varía su posición en la dimensión de conectividad (posición 5ª). En la dimensión de integración de tecnología digital, pierde una posición, pasando de la 12ª a la 13ª.

1.4.1 Servicios Públicos Digitales

La dimensión en la que España está mejor posicionada es la de Servicios Públicos Digitales en la que ocupa el segundo puesto por detrás de Estonia, y muy por encima de la media de la UE. Destaca su posición en el indicador sobre datos abiertos, con el 90% de la puntuación máxima, ocupando la segunda posición detrás de Irlanda. En general, esta dimensión refleja un alto nivel de interacción electrónica entre las administraciones públicas y los ciudadanos, muy por encima de la media de los países de la UE.

El informe de la CE señala que estos resultados son fruto de la oportuna aplicación de una estrategia digital por defecto en toda la administración central. Así, el 82% de los usuarios de internet que necesitan presentar formularios utilizan los servicios de la administración electrónica, frente al 67% de

los europeos. También presenta una puntuación muy positiva en la disponibilidad de formularios pre-cumplimentados, 80 puntos sobre 100 frente al 59 sobre 100 de la media de la Unión Europea. Lo mismo ocurre con la cantidad de actos administrativos relacionados con los principales eventos de la vida que pueden realizarse en línea, medido con un indicador de compleción en el que España tiene una puntuación de 96 puntos sobre 100, por encima de los 90 de la media de la Unión Europea. En cuanto a los servicios públicos digitales para empresas, España alcanza una puntuación de 93 sobre 100, muy superior a la media de la Unión Europea que es de 88 puntos.

1.4.2 Conectividad

También es positiva la quinta posición de España en la dimensión de Conectividad. El informe de la CE destaca que España está particularmente bien situada en lo que respecta a las redes de muy alta capacidad. La extensión de las redes de fibra óptica es uno de los factores que sobresalen respecto del resto de países de la UE, el 80% de los hogares españoles tienen cobertura de este tipo de redes frente al 34% de la media de la UE. Destaca la implantación de la banda ancha fija de al menos 100 Mbps, que alcanza el 53% de los hogares españoles frente al 26% de los europeos, ocupando la tercera posición de los 28 Estados miembros. En cobertura de la red fija de muy alta capacidad (VHCN - *Very High Capacity Network*), España ocupa la cuarta posición, con un 89% de los hogares con este tipo de cobertura, frente al 44% de la media de la UE. España también se encuentra por encima de la media de la UE en cuanto a preparación en redes 5G.

1.4.3 Uso de Internet

Respecto a la dimensión de uso de servicios de Internet, la puntuación de España (60,8) se sitúa por encima de la media de la UE (58), ocupando la posición 11ª y mejorando dos posiciones respecto del año anterior. El 88% de los ciudadanos usan Internet regularmente, por encima del 85% de la media de la UE. Se ha reducido en 5 puntos el porcentaje de individuos que nunca han accedido a Internet, descendiendo al 8% el porcentaje de este colectivo (frente al 9% de la UE). Las actividades de Internet que los españoles realizan más que los europeos son la lectura de noticias (78% frente al 72% de la media de la UE), escuchar música, vídeos y juegos (86% frente a 81%), ver vídeo a la carta (39% frente al 31%), hacer videollamadas (61% frente al 60%), o participación en cursos en línea (16% frente al 11%). Sin embargo, en algunas actividades como la banca por internet (60% frente 66%), realizar compras por internet (64% frente a 71%) o vender en línea (15% frente al 23%) España está por debajo de la Unión Europea.

1.4.4 Integración de tecnología digital

En la dimensión de integración de tecnología digital España ocupa el puesto 13º, perdiendo una posición respecto del año anterior. España destaca respecto a la media de la UE en los indicadores sobre intercambio electrónico de datos (43% frente al 34% de la media de la UE) y uso de redes sociales por las empresas (29% frente a 25%). También se sitúa por encima de la media en el indicador sobre comercio electrónico de las pymes: el 19% de las pymes españolas venden online, frente al 18% de las europeas. En cambio, está mal posicionada en el uso que las pymes hacen de la venta online con otros países de la UE (7% frente al 8% de la media de la UE), y en el volumen de negocios procedentes de las ventas en línea que es del 9% frente al 11% de la media de la Unión Europea. Respecto a la utilización de Big Data, el 11% de las empresas españolas utilizan este tipo de análisis de datos frente al 12% de la Unión Europea. Además, el 16% las empresas utilizan servicios de *cloud computing* frente al 18% de la UE.

1.4.5 Capital humano

Si bien es la dimensión en la que España obtiene peores resultados, hay que destacar que se produce una mejora destacable respecto del año anterior, pasando de la posición 17ª a la 16ª en

2020. Respecto a las habilidades digitales, España se encuentra mejor posicionada en competencias digitales por encima del nivel básico, el 36% de la población tiene este tipo de competencias frente al 33% de la UE. Sin embargo, en las competencias digitales de al menos nivel básico, la proporción de españoles (57%) es ligeramente inferior a la media de la Unión Europea (58%). También es inferior el porcentaje de españoles con conocimientos de software de al menos nivel básico, el 59% frente al 61% de la Unión Europea. En cuanto a la formación, se incrementa el número de titulados en TIC hasta el 4%, superando la media europea del 3,6%. Respecto a los trabajadores especialistas en TIC, también se incrementa respecto del año anterior hasta el 3,2%, pero sigue estando por debajo de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 3,9%. Lo mismo ocurre con las mujeres trabajadoras especialistas en TIC, que suponen el 1,1% del total de empleo femenino, frente al 1,4% en el caso de la media de la Unión Europea (Comisión Europea, 2020).

1.5 Novedades y perspectivas del marco regulatorio europeo

En diciembre de 2019, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, hizo pública su propuesta de comisarios y las cartas de misión para cada uno de ellos, en las que establece las prioridades de la CE para los próximos años.

En relación con las telecomunicaciones y el sector audiovisual, se establece la prioridad de la CE, en relación con la adaptación de Europa a la era digital a través de iniciativas en materia de inteligencia artificial y *big data*, regulación de las plataformas digitales, ciberseguridad y soberanía tecnológica europea. Como primer paso para el desarrollo de estas iniciativas, el 19 de febrero de 2020, la CE publicó su estrategia para configurar el futuro digital de Europa a través de tres documentos claves: la Comunicación para una Estrategia Digital; la Comunicación para una Estrategia Europea de Datos y el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial (IA).

En cuanto a la inversión en conectividad, las medidas concretas de actuación son las siguientes:

- Revisión de la Directiva de Reducción de costes de despliegue, previsto en el plan de trabajo de la CE 2020.
- Actualización del Plan de Acción de 5G y 6G para 2021.
- Nueva Política de Espectro para 2021.
- La creación de corredores de 5G para la movilidad conectada y automatizada, incluyendo el ferrocarril entre los años 2021 y 2023.

En cuando al paquete de documentos sobre el futuro digital de Europa, publicado por la CE en febrero de 2020, destaca la Comunicación para una Estrategia digital, que contempla una serie de medidas de impacto para el sector audiovisual.

La Estrategia señala la adopción de un paquete normativo para profundizar en el Mercado Europeo de los Servicios Digitales (*Digital Services Act Package*) que, entre otros objetivos, refuerce la responsabilidad de las plataformas en línea y de los prestadores de servicios de sociedad de la información y aclare las normas aplicables a los servicios en línea.

La CE lanzará una consulta pública dirigida al sector en la primavera de 2020, como paso previo para la presentación de una propuesta legislativa sobre el “Paquete” a finales de 2020.

En cuanto al sector audiovisual y de los medios de comunicación, la Estrategia prevé el desarrollo de un Plan de acción para apoyar la transformación digital y la competitividad del sector que, a su vez, fomente el acceso a contenidos de calidad y el pluralismo de los medios. Se espera que la CE formule una propuesta en el cuarto trimestre de 2020.

Finalmente, la Estrategia recoge la elaboración de un Plan de Acción para la Democracia Europea que pretende fortalecer los medios de comunicación y el pluralismo y abordar las amenazas externas

en los procesos electorales de la UE. Asimismo, se espera una propuesta legislativa de la CE en el último trimestre de 2020.

En España se ha presentado el plan España Digital 2025. Este centrará sus objetivos en el impulso a la transformación digital del país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos.

Respecto a la Agenda Digital 2025, esta se desarrolla en más detalle en el tema 19, **“El impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la economía y en el mercado de trabajo”**, donde se ha desarrollado en mayor detalle la Agenda Digital 2025 presentada por el gobierno en Julio de 2020.

La crisis desatada por el COVID-19 ha generado un fuerte impacto en el sector audiovisual y se han puesto en marcha una serie de iniciativas respecto a los efectos de la pandemia en el sector de los medios audiovisuales. Por un lado, se ha establecido un grupo de trabajo para el intercambio de información y experiencias sobre las implicaciones de la crisis en las condiciones económicas del sector audiovisual.

Por otra parte, se ha ampliado el ámbito de trabajo sobre desinformación para evaluar las acciones de las plataformas para combatir la desinformación sobre la pandemia de COVID-19, así como las actuaciones desarrolladas por los gobiernos de los gobiernos y reguladores de los Estados Miembros en esta materia.

2 La brecha digital

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ofrecen numerosas ventajas: mayor acceso a la información, reducción de costes en el sector laboral, mayor conectividad entre las personas, etc. Pero la digitalización no se está dando por igual en todo el mundo, existe un desequilibrio que recibe el nombre de brecha digital.

Así, el acceso a Internet ha permitido a muchos seguir adelante con sus vidas a pesar de la pandemia gracias a modalidades como el teletrabajo o la educación *online*, pero la realidad no es igual en todo el mundo. De hecho, casi la mitad de los habitantes del planeta —alrededor de 3.600 millones de personas— no tiene siquiera acceso a la red, según advertía a finales de 2019 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según datos de la misma organización en los países menos desarrollados sólo el 19,1% estaban online en 2019 frente al cerca del 87,7% de países desarrollados. Europa es la región con las cifras de uso de Internet más altas y África la región con los peores datos.

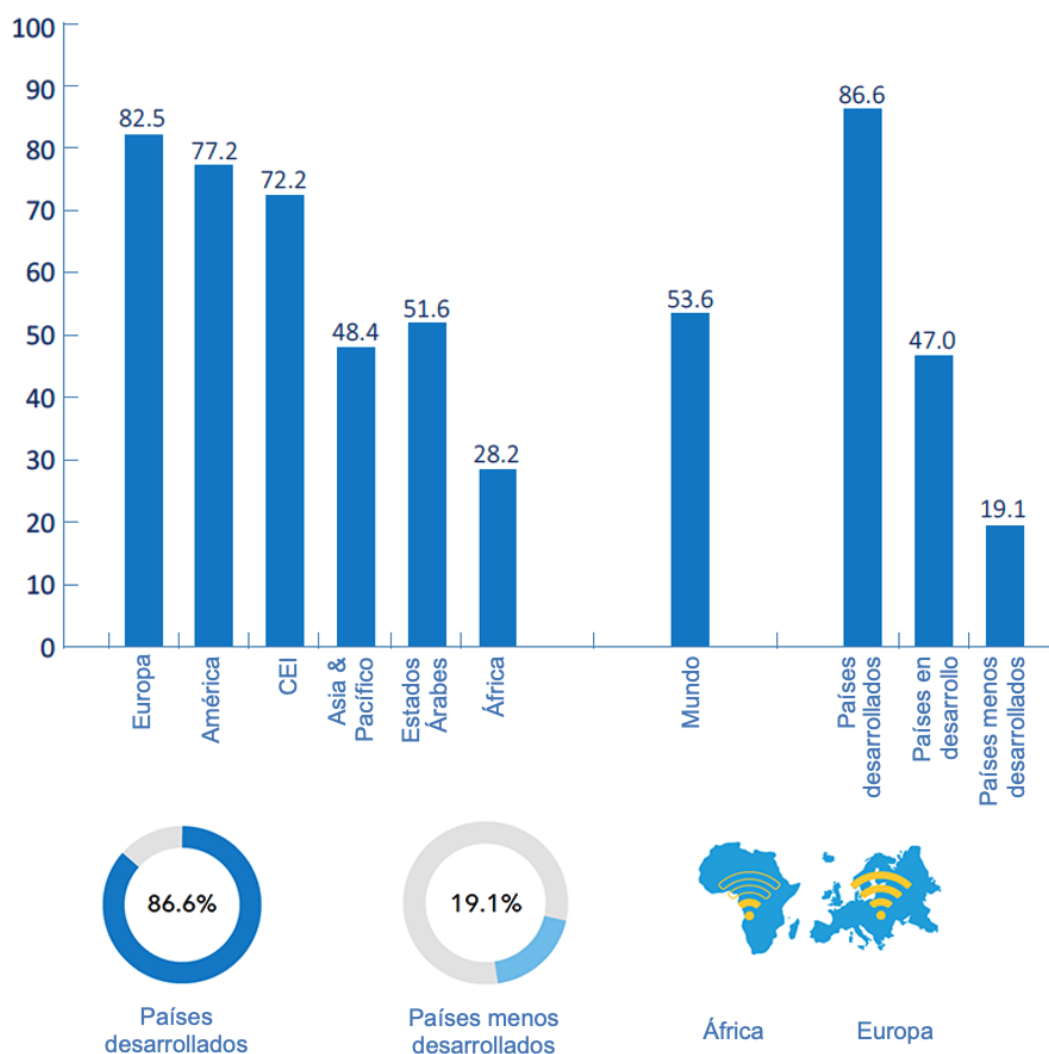


Figura 30 Países online. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 2019

A esta desigualdad tecnológica hay que sumar la discriminación por género: la desigualdad en el acceso a Internet y las TIC afecta también según el género y se hace más patente cuando vemos el desglose por regiones.

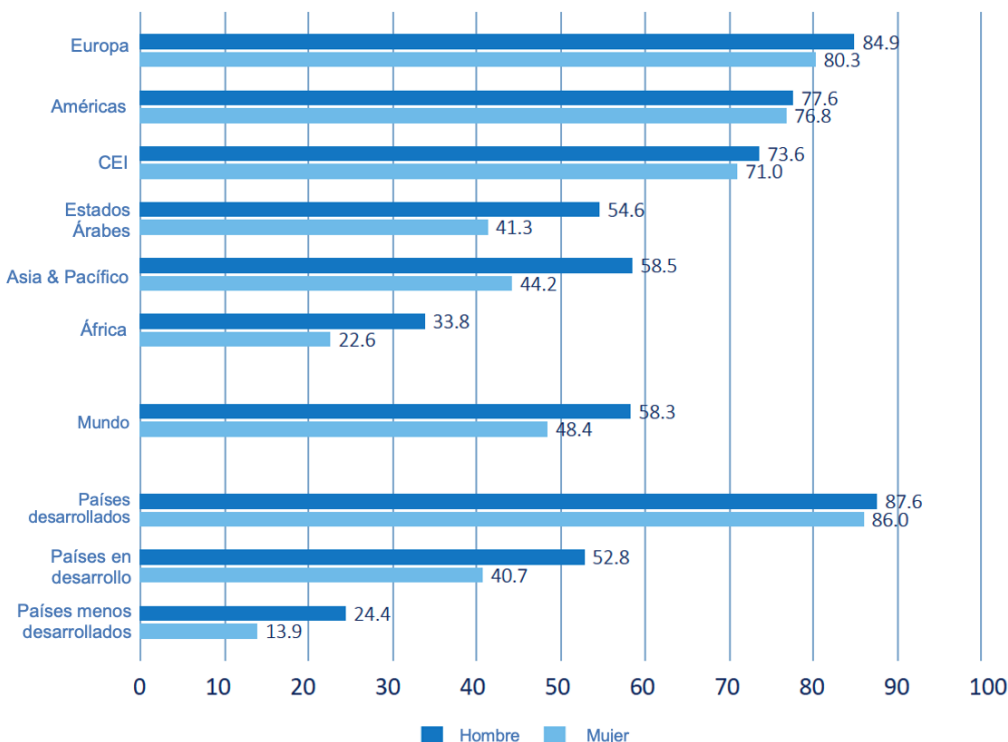


Figura 31 Acceso a Internet por género. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 2019

Resulta interesante comprobar que la brecha de género ha aumentado y no al contrario en los últimos años debido al incremento del acceso de hombres en los países menos desarrollados y en vías de desarrollo.

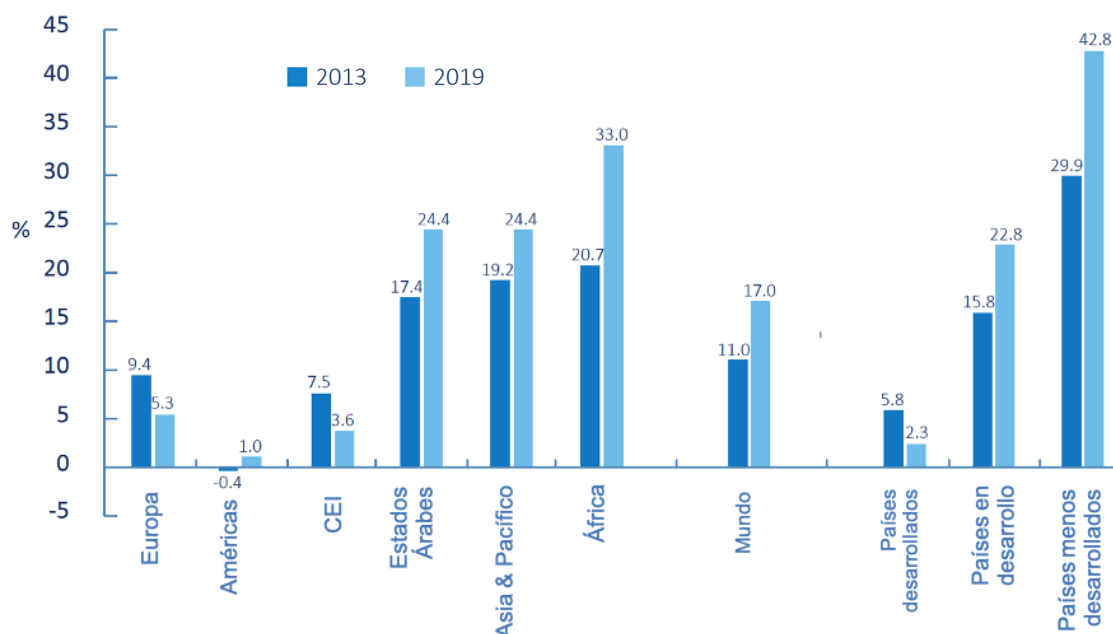


Figura 32 Variación de la brecha digital en el acceso a Internet por género Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 2019

Hay que matizar también entre acceso a Internet y alfabetización digital, es decir, el proceso de aprendizaje que permite a una persona adquirir competencias para entender y aprovechar el potencial educativo, económico y social de las nuevas tecnologías.

La brecha digital se atribuyó en un primer momento al subdesarrollo y se percibió como algo pasajero que desaparecería con la popularización de la tecnología. En cambio, la fractura persiste hoy a pesar de la comercialización masiva de dispositivos electrónicos con acceso a Internet. Las causas pueden ir desde el alto precio de los dispositivos mencionados a la falta de conocimientos sobre su uso o al déficit de infraestructuras para su acceso.

Otros tipos de brecha digital serían:

- Brecha de acceso. Se refiere a las posibilidades que tienen las personas de acceder a este recurso. Aquí entran en juego, entre otras, las diferencias socioeconómicas entre las personas y entre los países, ya que la digitalización requiere de inversiones e infraestructuras muy costosas para las regiones menos desarrolladas y para las zonas rurales.
- Brecha de uso. Hace referencia a la falta de competencias digitales que impide el manejo de la tecnología. En este sentido, la UIT señala que hay 40 países en los que más de la mitad de sus habitantes no saben adjuntar un archivo a un correo electrónico.
- Brecha de calidad de uso. En ocasiones, se poseen las competencias digitales para manejarse en Internet, pero no los conocimientos para hacer un buen uso de la red y sacarle el mayor partido posible. Por ejemplo, en lo relativo al acceso a información de calidad.

El Índice de Acceso Digital (IAD) definido por la UIT mide la capacidad global de los ciudadanos de un país para acceder y utilizar las TIC. Este índice considera diversas variables agrupadas en torno a cinco categorías: **calidad, infraestructura, conocimiento, accesibilidad y utilización**.

La discriminación tecnológica constituye una forma de pobreza y exclusión social, al privar a una parte de la ciudadanía de recursos esenciales para desarrollarse y generar riqueza. Se ha visto con frecuencia durante la pandemia de COVID-19, al encontrarse numerosos estudiantes y trabajadores con dificultades para teletrabajar y seguir las clases *online*. A continuación, se mencionan los principales efectos de la brecha digital:

- Incomunicación y aislamiento. Los habitantes de áreas remotas a las que no llega Internet están incomunicados. Algo parecido les ocurre a los residentes de zonas urbanas que viven desconectados, al provocar aislamiento social.
- Barrera al estudio y al conocimiento. La crisis del coronavirus ha mostrado los efectos de la brecha digital en la educación: profesores y alumnos en fuera de juego por carecer de la tecnología y las competencias digitales suficientes.
- Incremento de las diferencias sociales. El analfabetismo digital disminuye las opciones de encontrar trabajo o de acceder a un empleo de calidad, lo que repercute negativamente en la economía de los trabajadores.
- Discriminación sexual. Como se vio al principio, la brecha digital perjudica más a las mujeres que a los hombres, lo que vulnera los principios de igualdad de género.

Entre las estrategias para la reducción de la brecha digital, que la ONU contempla en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 9), se han puesto en marcha iniciativas en muchos lugares, para facilitar el acceso a la tecnología como:

- Programas de alfabetización digital. Instruyen a los habitantes de las zonas menos favorecidas en el uso de Internet para mejorar su bienestar personal.
- Alianza para un Internet Asequible (A4AI). Proyecto liderado por una coalición internacional de gobiernos, empresas y sociedad civil que persigue abaratar el coste de la banda ancha en zonas concretas de África, Asia y Latinoamérica.

- Free Basics. Iniciativa impulsada por Facebook y otras seis compañías tecnológicas que pretende dar acceso gratuito a una serie de webs a través de una aplicación móvil.
- Starlink. Este proyecto, promovido por el magnate Elon Musk, está lanzando satélites al espacio para ofrecer Internet de alta velocidad y cobertura global a precios asequibles.

En España, el estado de alarma que, como consecuencia de la pandemia mundial Covid-19, obligó a las familias a confinarse en sus hogares, puso de relieve la realidad de la brecha digital existente principalmente en las franjas de edad de la infancia y mayores.

En una situación que obligaba a los escolares a realizar sus tareas a través de medios informáticos, y, por otro lado, confinaba al aislamiento social y familiar al colectivo más vulnerable al coronavirus, la falta de herramientas o conocimientos digitales se convertía en una carencia de primer orden.

	Usan correo electrónico	Realizan llamadas o video-llamadas a través de Internet	Participan en RRSS	Usan mensajería instantánea (p.ej. WhatsApp...)	Leen noticias on-line	Usan banca electrónica
65 a 74 años	34,3	28,4	21	55	40,1	23,3
Mayores de 75 años	10,3	8,9	4,7	16,8	13,1	6,6
Mayores de 75 años que reside en una población de menos de 10.000 habitantes	5,3	4,1	1,3	8,8	7,3	2,1

Figura 33 Encuesta sobre equipamiento y uso de NTIC en los hogares. Fuente: INE

De nuevo habrá que ver cómo afecta a estos datos los nuevos hábitos de teletrabajo que está trayendo consigo la pandemia del Covid19, por la que un motivo de deslocalización de los grandes núcleos urbanos viene dirigido por la disponibilidad de conexión a Internet de calidad. Hasta ese momento, el acceso a Internet como se ha visto estaba muy extendido en la población española y, atendiendo a la tendencia de los últimos años en perspectiva comparada, nada hace pensar que no continúe creciendo en el futuro potenciado por los efectos de la pandemia. Hay un nivel medio de equipamiento y acceso elevado, no obstante, se observan diferencias considerables entre la población. Este uso diferencial, dado el valor social que en la actualidad tienen los recursos y oportunidades que brinda Internet, genera desigualdad y la existencia de grupos vulnerables en riesgo de exclusión. De ello ha sido buen ejemplo la adaptación urgente que en los meses pasados de pandemia ha generado la necesidad de implantar soluciones de educación on-line y teletrabajo a través de plataformas de videoconferencias, que han registrado datos de consumo muy elevados con respecto al período inmediatamente anterior.

En resumen, hasta la pandemia España registraba una creciente penetración de las TIC en la población y sin embargo, queda camino por recorrer para que el uso sea más generalizado, igualitario, y provechoso. Queda por ver el impacto que la pandemia ha traído en todo ello en cuanto a generador de desigualdades y si el teletrabajo, la educación on-line y resto de relaciones sociales en remoto han venido para quedarse y de qué manera han incidido en la sociedad de la información postpandémica.

A nivel global, los primeros estudios (The Great Digital Divide: Why bringing the digitally excluded online should be a global priority, del Instituto de Investigación de Capgemini), la brecha digital se ha acentuado de forma significativa con la pandemia de la COVID-19.

El informe subraya que, incluso sin la situación de pandemia, en la brecha digital confluyen factores de edad, renta y experiencia: cerca del 40% de las personas desconectadas que viven en situación

de pobreza no ha utilizado nunca Internet por su coste, y el grupo de edad con la mayor proporción de personas sin conexión es el de edades comprendidas entre 18 y 36 años (43%). La complejidad de uso de Internet (36%) y una aparente “falta de interés” por el “miedo al uso” (38%) son también causas citadas por algunos segmentos de la población desconectada. Todo esto significa que hay personas que no pueden acceder a servicios públicos, como, por ejemplo, información sanitaria crítica, que cada vez más administraciones públicas la proporcionan casi exclusivamente por medios digitales.

El informe pone de relieve que la responsabilidad de abordar la exclusión social digital corresponde, a partes iguales, al sector público y al privado, que deben unirse para garantizar el acceso a servicios esenciales del que hoy carecen las personas digitalmente marginadas. El estudio pone de manifiesto que, incluso antes de la pandemia, el 69% de las personas sin acceso a Internet vivía en la pobreza y que el 48% de la población desconectada deseaba acceso a Internet, cifras que seguramente habrán crecido como consecuencia de la situación mundial de los últimos meses.

2.1 Alfabetización digital

El acceso a internet potencia el pleno cumplimiento de los derechos de la infancia y, al mismo tiempo, un acceso limitado propicia que se vulneren otros derechos de la Convención de derechos de la infancia. Tan importante como el acceso es la correcta utilización de las herramientas que permitan el pleno aprovechamiento de sus oportunidades:

Los niños tienen derecho a acceder a información y conocimiento, a expresar sus opiniones y a ser escuchados. Internet les ofrece la posibilidad de disfrutar de estos derechos. Hay avances respecto al porcentaje de niños con acceso a internet, pero sigue sin ser universal ni todos los niños saben cómo desenvolverse con eficacia y sin riesgos.

Hay que distinguir entre disponer exclusivamente de un smartphone y disponer, además, de otros dispositivos que permiten un uso diversificado y provechoso de las TIC. Hay niños entre los que existe una penetración muy elevada de móviles para conectarse pero un muy escaso uso de ordenadores y tabletas, que permiten realizar las tareas escolares, crear contenido o acceder a información como se ha reflejado en los apartados anteriores.

Tener acceso a internet no implica tener habilidades y formación para navegar en condiciones óptimas, de manera segura y beneficiándose de las oportunidades de la red:

1. Un déficit en las capacidades, habilidades y competencias digitales sobre el uso de las TIC es un motivo de desigualdad y puede llevar a la exclusión en el futuro. La falta de habilidades digitales dificulta la búsqueda de empleo o parte de las tareas escolares, especialmente en cursos más avanzados, cuando hay actividades que requieren más equipamiento.
2. El objetivo debe ser complementar el establecimiento de límites de edad con el acceso informado y seguro a las tecnologías. Los niños deben aprender a ser responsables y conocer las reglas de protección para desenvolverse en este ámbito de relación obteniendo un grado razonable de autonomía.

La tecnología permite acceder a nuevos contenidos, aficiones, referentes, ideas o hobbies que sirven para canalizar inquietudes y ampliar oportunidades en el ámbito laboral o el desarrollo personal de los niños. Para los más vulnerables esta oportunidad cobra más sentido aún, ya que pueden encontrar referentes que no encuentran off-line, conectar con niños con los que se identifican o integrarse en otros ámbitos sociales.

Las circunstancias de los niños en situaciones de riesgo les hacen tan vulnerables en su vida online como offline. Si para el conjunto de la infancia es importante la formación y sensibilización sobre el acoso o el contacto con desconocidos, para los niños vulnerables es aún más importante como se refleja en un estudio entre infancia y tecnología de UNICEF.

3 Nuevos hábitos de relación y de consumo de la información

3.1 Las redes sociales, nuevo hábito de consumo en la Sociedad de la Información

Las Redes Sociales son no sólo el nuevo medio de comunicación interpersonal, sino también fuente principal de información para muchos de sus usuarios.

Facebook sigue siendo la plataforma social más popular del mundo, con más de mil millones de personas utilizándola activamente. Tiene más de dos mil millones de usuarios al mes, de los cuales más de mil millones acceden con regularidad. Youtube es la segunda plataforma más popular con sólo unos mil quinientos millones de usuarios accediendo a su contenido.

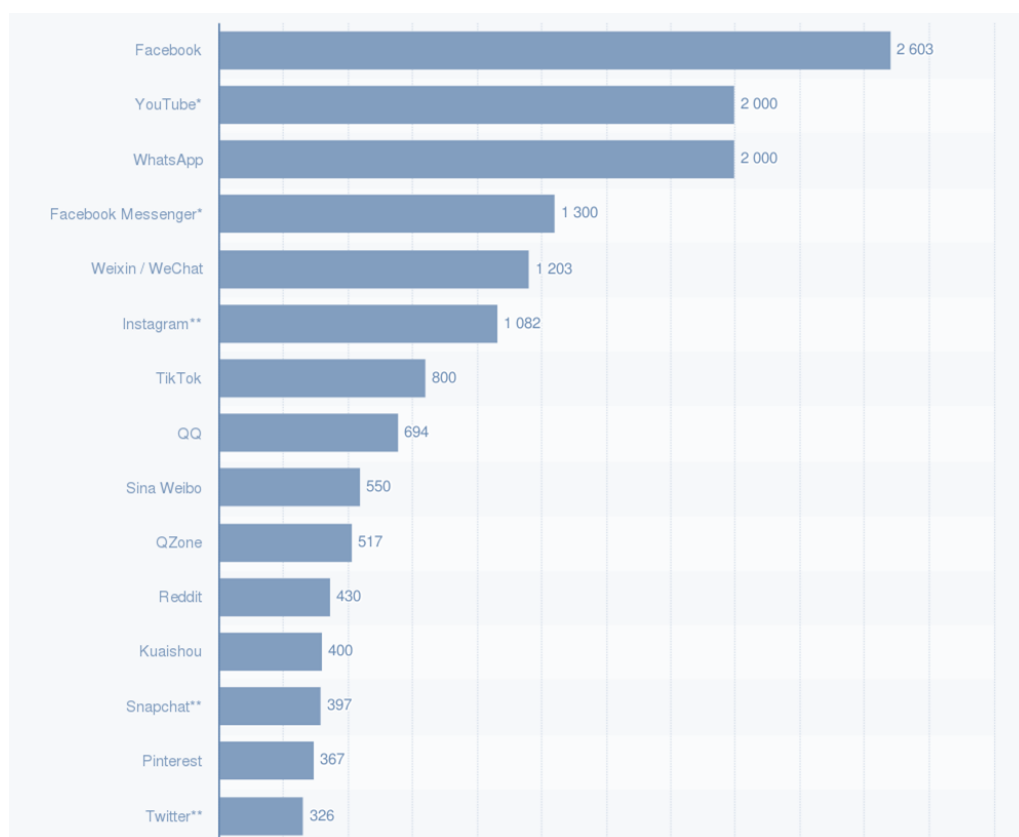


Figura 34 RRSS más populares por número de usuarios activos en millones. Fuente: © Statista 2020 [julio'20]

Facebook es la red social más popular en todos los continentes, pero enfrenta la mayor competición en Norteamérica, donde Pinterest se ha hecho con el 30,42% de los usuarios. Aunque la mayoría de las plataformas son utilizadas por igual por hombres y mujeres, las que más se desvían de esta cifra son más utilizadas por mujeres. Estas diferencias se observan principalmente en Pinterest, cuya diferencia es del 25%; un estudio afirma que las mujeres la utilizan más como herramienta motivacional e inspiracional, y los hombres como marcador social.

En general, el uso de las redes sociales disminuye con la edad. Sin embargo, el uso de LinkedIn y WhatsApp aumenta un 5% en el rango de edad de 30-49. LinkedIn es popular entre este grupo porque es una red de contactos profesionales, y las personas de 30-49 años están en la etapa más crítica de su carrera. Por otra parte, el uso de WhatsApp entre personas de este rango de edad se debe menos al amor por la aplicación y más por la comodidad.

Mientras más formación tiene una persona, más tiende a utilizar redes sociales. Aunque no hay ninguna razón obvia para ello, puede deberse a que las personas más formadas suelen tener trabajos que tienen más que ver con ordenadores, networking o marketing. Las personas con un grado universitario utilizan las redes sociales un 10% más de media que aquellas con sólo algunos estudios universitarios, y un 20% más que aquellos que sólo tienen enseñanza secundaria.

Según el estudio de redes sociales 2020 de IAB Spain 31.1 millones de españoles entre estas edades, un 93% (29,2 millones) acceden a internet, mientras que 25,9 millones, es decir el 87% son usuarios de redes sociales, dos puntos más que el año anterior.

De esta forma se rompe el estancamiento detectado en los últimos tres años: en las ediciones 2018 y 2019 del estudio la penetración del uso de estas plataformas en el país alcanzaba al 85% de los internautas, sin embargo, el estudio aclara que en esta edición se ha identificado un incremento, probablemente debido al confinamiento que hemos vivido en los últimos meses.

De estos usuarios de redes sociales en España, el 51% son mujeres frente a un 49% de hombres. La mayoría, el 29% de ellos, tiene entre 41 y 54 años. El siguiente rango de edad mayoritario (28%) es el que se va de los 25 a los 40 años. La mayoría de los usuarios (48%) son universitarios. La principal ocupación (56%) es trabajar por cuenta ajena. Si bien la penetración promedio es del 87%, entre las mujeres llega al 89%, mientras que entre los perfiles más jóvenes (16 a 24 años) este promedio asciende hasta el 93%, seguido por el rango de edad de 25 a 40 años (91%).

3.1.1 Notoriedad de redes sociales, espontánea y sugerida

Facebook continúa siendo la red social más conocida de forma espontánea entre los internautas españoles (94%), seguida por Instagram (76%) y Twitter (70%). Completando el top 5 de redes sociales más recordadas de forma espontánea se encuentran WhatsApp (36%), YouTube (21%) y LinkedIn (20%). El conocimiento espontáneo se da cuando el usuario logra recordar por sí mismo la red o redes sociales, es decir, las que tiene presente, de forma natural.

De forma espontánea, los internautas recuerdan en promedio 3 redes sociales, y mientras algunas redes comienzan a ocupar un lugar en la mente de los usuarios, como TikTok que es recordada de forma espontánea por el 2% de los usuarios, otras redes sociales nuevas como Byte o House Party aún no lo son. En cuanto al conocimiento sugerido, el que se produce cuando el encuestador es quien da el nombre de la red social, Facebook también ha logrado destacar entre las redes sociales con un 93%, seguido por WhatsApp, sin embargo, esta última ha bajado del 93% al 89% en esta edición. Twitter obtuvo el tercer lugar con el 84%, al igual que YouTube e Instagram.

Ocho de ellas han subido en su notoriedad sugerida de forma significativa: TikTok es la más destacada, ya que ha pasado de un 14% en 2019 a un 53% en 2020, un crecimiento nunca antes contemplado en el informe. Le siguen Twitch que pasa de un 12% a un 21%, y Tinder, que del 34% en 2019 ahora cuenta con un conocimiento sugerido del 53%. De forma sugerida, el nivel de conocimiento abarca nuevas redes: Peoople, House Party y Byte, y para este 2020 se recuerdan más: 8,1 en promedio contra 6,5 en la edición del estudio de 2019.

3.1.2 RRSS más utilizadas y valoradas

WhatsApp (84%) y Facebook (77%) son las redes sociales más utilizadas en España. Sin embargo, ambas han bajado sus datos del 87% y 83% en 2019 respectivamente. El caso contrario lo presentan YouTube (66% en 2020 vs 63% en 2019), Instagram (55% vs 50%), Telegram (31% vs 14%), TikTok (12% vs 2%) y Twitch (6% vs 3%), ya que son las redes sociales con un crecimiento más significativo este año. Durante el último mes, los usuarios españoles han visitado en promedio 3,9 redes sociales.

Ser la red social más visitada no implica ser la mejor valorada: este punto se demuestra en el estudio, ya que WhatsApp y YouTube (8.4 en escala del 1 al 10) se posicionan como las redes mejor

valoradas, seguidas por Spotify (8.2), Bate y Waze (8.1) y Twitch (8.0). Entre todas las redes sociales, ha mejorado en relación con el resultado del año anterior la valoración de YouTube, Telegram, Snapchat y LinkedIn. Sin embargo, poco a poco los usuarios se han olvidado de algunas de ellas: el estudio señala que 3 de cada 10 usuarios de redes sociales han abandonado alguna en los últimos 12 meses, una tasa similar a la del 2019 (32%). Snapchat es la más abandonada, con el 8%, seguida de Twitter (6%) y Telegram (5%). Con un poco menos de abandono, se posicionan Pinterest, Facebook, Tinder y LinkedIn (4%).

3.1.3 Frecuencia de uso

WhatsApp es sin duda la red social líder por frecuencia de uso, ya que el 87% de sus usuarios la utiliza todos los días, varias veces al día, con un total de uso diario del 96%. Le sigue un poco más atrás Instagram (81%), que este año le ha arrebatado la posición a Facebook (78%) que cae hasta el tercer lugar. En cuanto a la intensidad de uso (el tiempo que se usa la red social al día), WhatsApp también tiene el liderazgo, con 1:43 horas al día de uso en promedio. A pesar de que Twitch apenas tiene un uso diario del 54%, alcanza el segundo puesto en intensidad (1:40), un caso parecido al de House Party, que tiene una frecuencia de uso del 50% y una intensidad de 1:34.

3.1.4 Dispositivos

El móvil sigue creciendo como el dispositivo favorito para conectarse a las redes sociales en España, y ha logrado crecer del 95% en 2019 al 97% este 2020. El ordenador permanece en segundo puesto con un 93% de penetración, mientras en un extraño cambio y quizás debido al confinamiento, la tablet retoma fuerza y pasa del 54% al 58% este 2020. Cerrando el top 5 de dispositivos se encuentra el smart TV (25%) y el smartwatch (21%).

3.1.5 Seguimiento de marcas

Un año más vuelve a disminuir el seguimiento de marcas en redes sociales: solo un 52% de los usuarios declaró ser fan o seguir una marca comercial en estas plataformas, mientras en 2018 un 81% aseguraba seguir las. A pesar de ello, la intensidad se ha incrementado, así, el 49% declaró utilizar mucho o bastante las redes sociales para seguir a sus marcas favoritas.

3.1.6 Compras y publicidad

Por sectores, entretenimiento, cultura y medios (42%) es la favorita entre los usuarios, mientras deporte ha crecido situándose en la segunda posición (35%), seguida por viajes, transporte y turismo (39%), alimentación y bebidas y belleza e higiene (35%). Salvo las categorías de Viajes, textil y energía, todas las categorías han aumentado respecto al año anterior, y ninguna decrece.

En relación con la publicidad, al 34% de los usuarios les gusta que se muestre en redes sociales publicidad adaptada a sus intereses, lo que representa 4 puntos porcentuales más que en 2019. En general, 6 de cada 10 (59%) opinaron que la publicidad en redes sociales cumple sus expectativas de información, usabilidad y formato.

La mayoría de los usuarios (59%) afirma que busca información en redes sociales antes de realizar sus compras, un incremento de 4 puntos porcentuales en relación con los datos arrojados por el estudio en su edición 2019.

Y mientras el principal canal para buscar información sobre productos y servicios es Facebook (52%), poco a poco ha decrecido su influencia, mientras Instagram no para de crecer, y pasa del 24% en 2019 a un contundente 36% este 2020. Otra red social que crece en influencia relacionada para búsqueda de información sobre productos y servicios es WhatsApp (10% en 2019 contra 15% este 2020).

Otro punto que destacar es que un 44% de los usuarios ha expuesto sus problemas dudas, y ha dejado comentarios en relación con sus compras en redes sociales. Esto convierte a las redes sociales como un importante canal para ofrecer información sobre productos o servicios, al menos para el 57% de los usuarios que así lo han declarado.

Otras funciones son: comparar alternativas de productos (41%), comentar o compartir la compra (28%), realizar la compra (22%) y realizar quejas o reclamaciones (21%). Para el 56% de los usuarios, las redes sociales han influido en su compra final de productos o servicios, especialmente mujeres (60%) y los menores de 40 años.

3.1.7 Información

Incluso en regiones acomodadas, como Europa (15%) y Norteamérica (17%), sigue habiendo una gran cantidad de personas que no acceden a Internet desde su teléfono.

El 59% de la gente sigue prefiriendo leer sus noticias en Internet que escucharlas o verlas en vídeo. Los modos más comunes que tiene la gente de interactuar con las noticias en redes sociales son los que menos esfuerzo requieren, como hacer clic en enlaces (60%) o darle a un “me gusta” (58%). La participación disminuye en interacciones menos sencillas, como publicar noticias (36%) o debatir eventos de actualidad (31%).

3.1.8 Influencers

Un interesante dato que se desprende de esta edición del estudio es que el seguimiento a influencers ha disminuido de un 68% en 2019 a un 56% en 2020. Instagram (41%) y Facebook (40%) siguen siendo las redes en las que más se siguen a los influencers, aunque en facebook es donde han perdido más fuerza (45% en 2019).

Las redes sociales donde se ha incrementado el número de seguidores de influencers son TikTok (5% contra 1% en 2019) y Twitch (3% contra 1% en 2019).

4 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- El impacto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (NTIC) ha supuesto la creación de un nuevo modelo de sociedad, denominada desde hace años Sociedad de la Información, basada en la velocidad con que se crea y transmite la información entre sus miembros.
- Elementos que configuran la sociedad de la información
 - Usuarios

Pueden dividirse en tres grupos:

 - **Ciudadanos:** se trata de las personas en su faceta de la vida privada (no profesional).
 - **Empresas:** entre las que se incluyen las organizaciones que aplican procedimientos de gestión empresarial.
 - **Administraciones Públicas:** se trata de las organizaciones que, a cualquier nivel, tienen como objetivo el servicio al ciudadano y la administración de los bienes públicos.
 - Infraestructuras
 - Contenidos
 - Entorno
- Principales magnitudes acerca de su impacto
 - Estructura de gastos

El gasto total de los hogares a través de Internet en 2019 se concentró en tres grupos:

 - **Ocio y cultura**, que representó el 28,6% del total del gasto y en el que cabe destacar el gasto en paquetes turísticos, con un peso del 10,2%.
 - **Transporte**, cuyo gasto a través de la red supuso un 22,9% del total. El gasto en servicios de transporte, con un 18,6% del total, fue el más relevante de este grupo.
 - **Restaurantes y hoteles**, donde el gasto representó un 19,8% del total de gasto por Internet. La práctica totalidad del gasto correspondió a los servicios de alojamiento, con un 18,3% del total.
 - Uso de internet y equipamiento
 - Acceso a internet
 - Consumo de contenidos audiovisuales y ancho de banda
 - Internet móvil y redes
 - Grandes inversiones en redes de nueva generación y acuerdos comerciales para compartir el riesgo asociado a las mismas y garantizar así el retorno de la inversión,
 - Sucesivas mejoras en las prestaciones de los servicios ofrecidos al cliente final y migración progresiva de la red tradicional de cobre en favor de las redes NGA, sobre todo, de fibra,
 - Venta empaquetada de los servicios de comunicaciones electrónicas,
 - Segmentación de la oferta en:
 - Ofertas básicas y ajustadas en calidad-precio por nuevos operadores y los operadores *incumbentes* por segundas marcas
 - Ofertas diseñadas a medida vs servicio de televisión de pago como elemento diferenciador comercializadas por parte únicamente de los operadores tradicionales
 - Importancia creciente de los contenidos televisivos *premium* - diversificación de la oferta audiovisual → operadores *over the top* (OTT) especializados.
 - Aplicaciones de mensajería

- Auge en el uso de la banda ancha móvil en los terminales de voz
- Sustitución SMS por WhatsApp, Telegram y otros.
- Tráfico de datos
 - 79,9% de los usuarios con *Smartphone* declararon conectarse habitualmente a redes WiFi, mientras que únicamente el 7,8% recurrió exclusivamente a las redes de móvil para acceder a Internet.
- Datos de consumo online
 - El impacto de la tendencia creciente de conexiones a internet se traslada y obtiene su reflejo directo en los hábitos de consumo
- Otros indicadores nacionales e internacionales de conectividad/comunicaciones
 - Network Readiness Index de 2020, indicador sintético más utilizado y completo de análisis comparado de transformación digital que publica anualmente el Foro Económico Mundial sitúa a España en el puesto 25
 - El Índice de Disposición a la Conectividad (NRI) descompone en cuatro categorías principales
 - Entorno - Gobernanza
 - Preparación - Tecnología
 - Impacto
 - Gente
- Educación
 - La tecnología ha impactado en el concepto de la teleeducación
 - Las tecnologías de la información y la comunicación han impactado en la docencia presencial
 - Situación educativa derivada por el covid19
- España en el entorno europeo según el índice de economía y sociedad digital
 - En 2020, España ocupa el puesto undécimo de los veintiocho Estados miembros de la UE en el índice global DESI
 - **Servicios Públicos Digitales**
 - *La dimensión en la que España está mejor posicionada, ocupa el segundo puesto por detrás de Estonia, y muy por encima de la media de la UE.*
 - **Conectividad**
 - Positiva quinta posición de España. El informe de la CE destaca que España está particularmente bien situada en lo que respecta a las redes de muy alta capacidad.
 - **Uso de servicios de Internet,**
 - La puntuación de España (60,8) se sitúa por encima de la media de la UE (58), ocupando la posición 11ª y mejorando dos posiciones respecto del año anterior.
 - **Integración de tecnología digital**
 - España ocupa el puesto 13º, perdiendo una posición respecto del año anterior. Destaca respecto a la media de la UE en los indicadores sobre intercambio electrónico de datos (43% frente al 34% de la media de la UE) y uso de redes sociales por las empresas (29% frente a 25%).
 - Está por encima de la media en el indicador sobre comercio electrónico de las pymes: el 19% de las pymes españolas venden online vs 18% de las europeas.
 - Está mal posicionada en el uso que las pymes hacen de la venta online con otros países de la UE (7% frente al 8% de la media de la UE),
 - **Capital humano**
 - Dimensión en la que España obtiene peores resultados, aunque mejora una posición, pasando de la posición 17ª a la 16ª en 2020.
- Novedades y perspectivas del marco regulatorio europeo

- **prioridades de la CE para los próximos años.**
 - En relación con las telecomunicaciones y el sector audiovisual, se establece la prioridad de la CE, en relación con la adaptación de Europa a la era digital a través de iniciativas en materia de inteligencia artificial y *big data*, regulación de las plataformas digitales, ciberseguridad y soberanía tecnológica europea. Como primer paso para el desarrollo de estas iniciativas, el 19 de febrero de 2020, la CE publicó su estrategia para configurar el futuro digital de Europa a través de tres documentos claves: la Comunicación para una Estrategia Digital; la Comunicación para una Estrategia Europea de Datos y el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial (IA).
 - En cuanto a la inversión en conectividad, las medidas concretas de actuación son las siguientes:
 - Revisión de la Directiva de Reducción de costes de despliegue, previsto en el plan de trabajo de la CE 2020.
 - Actualización del Plan de Acción de 5G y 6G para 2021.
 - Nueva Política de Espectro para 2021.
 - La creación de corredores de 5G para la movilidad conectada y automatizada, incluyendo el ferrocarril entre los años 2021 y 2023.
- **La brecha digital**

La brecha digital se atribuyó en un primer momento al subdesarrollo y se percibió como algo pasajero que desaparecería con la popularización de la tecnología.

Otros tipos de brecha digital serían:

 - Brecha de acceso. .
 - Brecha de uso. .
 - Brecha de calidad de uso.- **Principales efectos de la brecha digital:**
 - Incomunicación y aislamiento.
 - Barrera al estudio y al conocimiento.
 - Incremento de las diferencias sociales.
 - Discriminación sexual.
- **Estrategias para la reducción de la brecha digital, que la ONU contempla en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 9), se han puesto en marcha iniciativas en muchos lugares, para facilitar el acceso a la tecnología como:**
 - Programas de alfabetización digital. .
 - Alianza para un Internet Asequible (A4AI).
 - Free Basics. .
 - Starlink. .
- Alfabetización digital
- Nuevos hábitos de relación y de consumo de la información
 - Las redes sociales, nuevo hábito de consumo en la sociedad de la información
 - Notoriedad de redes sociales, espontánea y sugerida
 - Rrss más utilizadas y valoradas
 - Frecuencia de uso
 - Dispositivos
 - Seguimiento de marcas
 - Compras y publicidad
 - Información
 - Influencers

5 GLOSARIO

- 5G: Redes móviles de 5ª Generación
- A2P (Application to Person)
- A4AI: Alianza para un Internet Asequible
- CDO: chief digital officer
- CIO: Chief Information Officer - Director de sistemas de información
- CNMC: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- DESI: The Digital Economy and Society Index -Digital Economy Índice de Economía y Sociedad Digital
- DNI: Documento Nacional de identidad
- eIDAS: Sistema Europeo de Reconocimiento de Identidades Electrónicas
- EBSI: European Blockchain Services Infrastructure
- EE.UU. : Estados Unidos de América
- EPA: Encuesta de Población Activa
- ERTE:Expediente de Regulación Temporal de Empleo
- FTTH : *Fiber to the home*
- IA: inteligencia artificial
- IAaaS: Intelligent Automation as-a-Service
- IAB: Spain: Internet Association Board Spain
- IAD: Índice de Acceso Digital
- INAP: Instituto Nacional de Administración Pública
- INCIBE: Instituto Nacional de Ciberseguridad
- INE: Instituto Nacional de Estadística
- IoC: Internet de las Cosas
- ITV: Inspección técnica de vehículos
- NGA: Next Generation Access Network - redes de acceso de nueva generación
- NRI: Network Readiness Index - Índice de Disposición a la Conectividad
- NTIC: Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
- OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
- ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
- ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España
- ONE: Oficina Nacional de Emprendimiento
- ONTSI: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, también conocido como Observatorio Español de la Economía y la Sociedad Digital
- ONU: Organización de las Naciones Unidas
- OTT: Over the top
- PIB: Producto Interior Bruto
- PYME: Pequeña y Mediana Empresa
- Ropo: Research online purchase offline
- SCNE: Sistema centralizado de notificaciones electrónicas
- SEPE: Servicio Estatal Público de Empleo
- SIR: Sistema de Interconexión de Registros
- SMS: Short Message Service
- SNS: Sistema Nacional de Salud
- TI: Tecnologías de la Información
- TIC: Tecnologías de la Información y las comunicaciones
- UE: Unión Europea [Glosario]
- UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

- VHCN: Very high Capacity Network: red fija de muy alta capacidad
- WiFi: Wireless Fidelity
- xDSL - Asymmetric/symmetric Any digital subscriber line

6 TEST

6.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) Entre los elementos que configuran la sociedad de la información no se encuentra
 - a) Usuarios
 - b) Infraestructuras
 - c) Informes de uso
 - d) Contenidos
- 2) En relación al concepto de brecha digital, señale de los siguientes el que sea uno de los principales efectos:
 - a) Incremento de la comunicación
 - b) Barrera de las relaciones sociales.
 - c) Discriminación sexual.
 - d) Todas las anteriores lo son
- 3) El gasto total de los hogares a través de Internet en 2019 se concentró en tres grupos. Señale el que no lo sea:
 - a) Ocio y cultura
 - b) Telecomunicaciones
 - c) Transporte
 - d) Restaurantes y hoteles
- 4) En relación al concepto de brecha digital y los principales efectos señale el que no lo sea:
 - a) Incomunicación y aislamiento.
 - b) Barrera al estudio y al conocimiento.
 - c) Incremento de las diferencias sociales.
 - d) Todas las anteriores lo son
- 5) En relación a Internet móvil y redes los elementos más reseñables son:
 - a) Grandes inversiones en redes de nueva generación y acuerdos comerciales para compartir el riesgo asociado a las
 - b) Venta empaquetada de los servicios de comunicaciones electrónicas
 - c) Segmentación de las ofertas
 - d) Todas las anteriores lo son
- 6) En relación al concepto de brecha digital, señale la afirmación correcta:
 - a) Se atribuyó en un primer momento al subdesarrollo y se percibió como algo pasajero que desaparecería con la popularización de la tecnología
 - b) Se atribuyó en un primer momento al subdesarrollo que sería permanente y muy difícil de erradicar.
 - c) Se percibió como un elemento generado por la tecnología que desaparecería con el paso del tiempo.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 7) Entre las principales magnitudes acerca del impacto de la sociedad de la información, señale la que no lo sea:
 - a) Estructura de gastos

- b) Uso de internet y equipamiento
 - c) Consumo de contenidos audiovisuales y ancho de banda
 - d) Todas las anteriores los son
- 8) En relación al concepto de brecha digital, señale se los siguientes tipos el que no lo sea
- a) Brecha de acceso. .
 - b) Brecha de uso
 - c) Brecha de contenido
 - d) Brecha de calidad de uso.
- 9) Según el índice global DESI 2020, en relación a la Integración de tecnología digital, señale la afirmación incorrecta
- a) España ocupa el puesto 13º, perdiendo una posición respecto del año anterior. Destaca respecto a la media de la UE en los indicadores sobre intercambio electrónico de datos (43% frente al 34% de la media de la UE) y uso de redes sociales por las empresas (29% frente a 25%).
 - b) España está por encima de la media en el indicador sobre comercio electrónico de las pymes: el 19% de las pymes españolas venden online vs 18% de las europeas.
 - c) España está bien posicionada en el uso que las pymes hacen de la venta online con otros países de la UE (17% frente al 8% de la media de la UE)
 - d) Todas las anteriores son correctas
- 10) En relación a los nuevos hábitos de relación y de consumo de la información señales lo que lo sean:
- a) Notoriedad de redes sociales, espontánea y sugerida
 - b) RRSS más utilizadas y valoradas, e incremento de la frecuencia de uso
 - c) Seguimiento de marcas, compras y publicidad
 - d) Todas las anteriores lo son
- 11) Según el índice global DESI 2020, la dimensión en la que España ocupa la quinta posición es:
- a) Integración de tecnología digital
 - b) Capital humano
 - c) Conectividad
 - d) Servicios Públicos Digitales
- 12) Según el índice global DESI 2020, la dimensión en la que España está mejor posicionada, ocupa el segundo puesto por detrás de Estonia y muy por encima de la media de la UE es:
- a) Conectividad
 - b) Servicios Públicos Digitales
 - c) Uso de servicios de Internet,
 - d) Ninguna de las anteriores
- 13) Según el índice global DESI 2020, en relación a la dimensión **Uso de servicios de Internet** señale la afirmación correcta en relación a España:
- a) Se sitúa por encima de la media de la UE (58), ocupando la posición 11ª y mejorando dos posiciones respecto del año anterior
 - b) Se sitúa por debajo de la media de la UE (58), ocupando la posición 21ª aunque mejorando dos posiciones respecto del año anterior
 - c) Se sitúa por debajo de la media de la UE (58), ocupando la posición 21ª aunque empeorando dos posiciones respecto del año anterior

- d) Se sitúa al mismo nivel de la media de la UE (58), ocupando la posición 15ª aunque ha empeorado dos posiciones respecto del año anterior
- 14) Según el índice global DESI 2020, en relación a la dimensión **Capital humano**, España:
- a) Obtiene malos resultados aunque mejora 1 posición hasta la posición 16ª en 2020
 - b) Obtiene buenos resultados subiendo 6 posiciones hasta la posición 16ª en 2020
 - c) Obtiene malos resultados aunque mejora 4 posiciones hasta la posición 16ª en 2020
 - d) Obtiene malos resultados aunque mejora 4 posiciones hasta la posición 16ª en 2020
- 15) En relación al concepto de brecha digital, señale de los siguiente efectos el que no lo sea:
- a) Incomunicación y aislamiento.
 - b) Barrera al estudio y al conocimiento.
 - c) Incremento de las diferencias sociales.
 - d) Todas las anteriores lo son

6.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	C
2	C
3	B
4	D
5	D
6	A
7	D
8	C
9	C
10	D
11	C
12	B
13	A
14	A
15	D

7 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

7.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. The Great Digital Divide: Why bringing the digitally excluded online should be a global priority. Instituto de Investigación de Capgemini. Mayo, 2020
2. Informe anual del Sector TIC y de los Contenidos en España. ONTSI. 2019.
3. Dossier de Indicadores del Índice de Economía y Sociedad Digital. ONTSI. Julio 2020.
4. The Digital Economy and Society Index (DESI) ec.europa.eu › digital-single-market <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi> - Thematic chapters. 2020.
5. Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI). España. 2020.
6. Measuring digital development. Facts and figures. UIT. 2019.
7. Global Consumer Insights Survey. PriceWaterhouseCoopers, 2019.
8. The Network Readiness Index: Accelerating Digital Transformation y a post-COVID Global Economy. Portulans Institute, 2020.
9. Telecomunicaciones y Audiovisual. Informe económico sectorial. CNMC. 2019.
10. Datos y cifras. Curso escolar 2020/2021. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 2020.
11. Nuevos hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos. Consejo Económico y Social. 04| 2016.
12. La digitalización de la Economía. Consejo Económico y Social. 03|2017.
13. E-government Benchmark 2020. Insight Report. European Comission. 2020
14. Encuesta sobre el uso de las TIC y el Comercio Electrónico en las empresas. Primer trimestre 2020. INE, 2020.
15. Estudio de Redes Sociales. IAB Spain, 2020.
16. Comisión Europea. (06 de 2020). Digital Economy and Society Index. <https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations>
17. Eurostat. (2020). Eurostat. Obtenido el 12 de junio de <https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database>
18. INE. (2020). Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
19. INE. (2020). Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
20. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/spain>
21. Comunicación “Shaping Europe’s digital future”. 19 febrero 2020. Comisión Europea
22. ABACO (Actividades Basadas en el Conocimiento) http://www.observatorioabaco.es/nuevas_tecnologias
23. Implementación de la Agenda 2030 <https://www.agenda2030.gob.es/recursos/documentacion.htm>
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/21_07_Informe_Ejecutivo_ESP.pdf
24. Plan España Digital 2025 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf
25. “Generalización tecnológica: efectos sobre las condiciones de trabajo y empleo”, Contribución a la Conferencia Nacional OIT “El futuro del trabajo que queremos”, marzo de 2017 (disponible en <http://www.ilo.org/madrid/fow/trabajo-decente-para-todos>)
26. Oficina Internacional del Trabajo de la OIT y Eurofound, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. Luxemburgo y Ginebra, 2017.

7.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

27. Eurofound, New forms of employment, Luxemburgo, 2015
28. Goerlich Peset, J. M., “¿Repensar el Derecho del Trabajo? Cambios tecnológicos y empleo”. Rodríguez Fernández, M. L., “Plataformas, microworkers y otros retos del trabajo en la era digital” (Contribución a la Conferencia Nacional OIT “El futuro del trabajo que queremos”), marzo de 2017 (disponible en <http://www.ilo.org/madrid/fow/trabajo-decente-para-todos>)
29. El mercado laboral digital debate Plataformas, Trabajadores, Derechos y WorkerTech. Fundación Cotec para la innovación.
[<http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-enero2019.pdf>]
30. Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España 2019-2020. Observatorio del Emprendimiento de España. Asociación RED GEM España. https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-GEM-Espa%C3%B1a-2019_20.pdf
31. <https://www.unicef.es/publicacion/estado-mundial-de-la-infancia-2018-los-ninos-y-ninas-de-la-brecha-digital>